量化系列 · 第 1 部分（共 5 部分）

随机微积分，一步一步

第 1 部分：数学基础，从泰勒展开到对数正态



Rates with Bip

随机微积分，一步一步

第 1 部分：数学基础（配 Python）

Rates with Bip

随机微积分，一步一步。第 1 部分：数学基础（配 Python）。

© 2026 Rates with Bip。本书采用知识共享 署名-非商业性使用-禁止演绎 4.0 国际许可协议（CC BY-NC-ND 4.0）：你可以在注明作者 Rates with Bip 的前提下，为非商业目的原样复制和分享本书。许可协议：creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0。 配套笔记本以 MIT 许可协议免费提供：github.com/RatesWithBip/curriculum。

本书译自英文原版 Stochastic Calculus, Step by Step, Part 1。代码、公式和数字与英文版完全相同。

全课程使用同一组数字：股价 $S_0 = 100$，行权价 $K = 105$，无风险利率 $r = 3\%$（连续复利），波动率 $\sigma = 20\%$，期限 $T = 1$ 年。这些数字是为教学而虚构的，所有随机数都用固定种子模拟。书中没有任何市场数据。

练习附在每一课的末尾。练习的完整解答和自测题的答案收在配套的《随机微积分，一步一步》第 1 部分解答册中。

正文、表格和图中的每个数字都由配套的 Python 笔记本（只用 numpy）计算，每课一个，可以复现每个结果。

本书仅供学习之用，不构成任何金融、投资、法律或税务建议。

目录

如何使用本书 5

1. 你需要的微积分 8

2. 多元微积分 22

3. 概率基础 33

4. 正态分布 44

5. 对数正态价格与詹森不等式 61

6. 收敛与不等式 71

公式表与术语表 80

如何使用本书

这是《随机微积分，一步一步》的第 1 部分。整套课程共五个部分，从中学微积分一直讲到 Black-Scholes 公式、Feynman-Kac 定理，以及银行用来给期权定价的数值方法。第 1 部分打下数学基础：只讲后面各部分真正需要的内容，但每一块都讲透。

课	主题	后面用于
1	导数、链式法则、泰勒定理、积分、e 与 ln	伊藤引理、Black-Scholes 推导
2	偏导数、二元泰勒展开、$dm/dt = km$	伊藤引理、$E[S^2]$
3	随机变量、密度、期望、方差、协方差	处处都用
4	正态分布：矩、生成函数、配方	二次变差、Black-Scholes 公式、Girsanov 定理
5	对数正态价格、詹森不等式、中心极限定理	几何布朗运动
6	大数定律、切比雪夫不等式、一个收敛论证	二次变差、蒙特卡洛

本书写给谁

本书写给自学的读者：身边没有老师替你补上缺口。所以这里什么都不跳过。每个新概念在使用之前都先**定义**，再用文字**解释**（每个符号是什么意思、我们为什么需要它），在一个小例子上试一试，然后一行一行地**推导**，每一行都说明理由。某一步用到前面某一课时，会写明是哪一课，方便你回头核对。开始学习只需要中学代数：幂、函数和图像。

每一课的结构

每一课都按同样的步骤展开：

- **为什么学这一课**：这一课讲什么，后面在哪里用到。
- **需要的预备知识**：它所依赖的前面各课的结论，集中列在一处。
- **图解**：在任何代数之前，先用一张图展示结果。
- **推导**：完整写出，分成编号的步骤，每一步都有理由，常常还附有验证。
- **数字与代码**：每个结果都用课程的数字试一遍，并用 Python 验证。

- **要点回顾**：把这一课的结果列成一张短清单。
- **常见错误**：来自反复出现的问题。
- **练习**：每课八道，六道手算、两道编程。
- **自测**：三道小题，检查你是否掌握了主要思想。

怎样阅读

手里拿支笔。推导里写着“第 2 步”时，先自己试着做第 2 步，再往下读。把笔记本开在正文旁边运行，改一改里面的数字。然后先做练习，再看解答；和一道练习较劲一阵子，正是让概念扎根的方式。

一组数字

整个课程都用同一个例子：股价 $S_0 = 100$，行权价 $K = 105$，无风险利率 $r = 3\%$（连续复利），波动率 $\sigma = 20\%$，期限 $T = 1$ 年。每一课你都会遇到这组数字，所以每个新工具都在熟悉的场地上试用。它们是为教学而虚构的；本书中没有任何市场数据。

笔记本与解答

每个数字、表格和图都由配套的 Python 笔记本计算，每课一个，只用 numpy。笔记本可以在 github.com/RatesWithBip/curriculum 免费获取。

练习附在每一课的末尾，而解答**不在**本书中：它们在配套的《第 1 部分：解答》里，每个推导都完整写出，每个代码解答都连同它的输出一起列出。看解答之前，请先自己试着做每道练习。

配套阅读

任何一本大学一年级的微积分教材都涵盖第 1、2 课的内容；概率方面，Joseph Blitzstein 和 Jessica Hwang 的 *Introduction to Probability*（网上免费）以及 Thomas Mikosch 的 *Elementary Stochastic Calculus with Finance in View* 第 1 章都非常好。本书完全根据自己的笔记本重新写成，没有使用它们的任何例子或练习。

免费，并将一直免费

视频、笔记本和两本书都是免费的。如果它们对你有帮助，你可以在 ko-fi.com/rateswithbip 请频道喝杯咖啡，以示支持。

本书仅供学习之用，不构成金融建议。

第 1 课 · 视频 1

你需要的微积分

导数是什么、怎样计算；求导法则（包括链式法则）以及它们为什么成立；二阶导数；从切线出发一步步建立泰勒定理；为什么普通微积分可以丢掉二阶项，而随机微积分不能；积分、换元积分和分部积分；以及指数与对数，连同复利和对数收益率。

为什么学这一课

随机微积分就是普通微积分加上一处改动：当步长是随机的时候，普通微积分扔掉的某一项必须保留下来。那一项就是泰勒定理中的二阶项，而**伊藤引理**（第 16 课）所做的全部事情，就是把它保留下来。

所以，在任何随机的东西出场之前，这一课先从导数的定义出发，重新搭建你需要的微积分：

- **导数**及其计算法则，尤其是**链式法则**；
- **泰勒定理**：用多项式逼近一个函数，以及什么时候可以丢掉它的二阶项；
- **积分**，以及贯穿整个课程的两种技巧：**换元积分**和**分部积分**；
- **指数与对数**：它们把利率和股价变成公式。

如果你在学校学过微积分，可以快速读过，然后做练习。如果你从来没有真正把握过它，就慢慢读：每条法则都会解释，而不只是陈述。

开始之前需要的知识

- **函数与图像**。 函数 f 接受一个数 x，返回一个数 $f(x)$；它的图像是由点 $(x, f(x))$ 组成的曲线。
- **幂**。 $x^0 = 1$，$x^{-n} = 1/x^n$，$x^{1/2} = \sqrt{x}$，$x^a x^b = x^{a+b}$，$(x^a)^b = x^{ab}$。
- **极限的概念**。 $\lim_{h \to 0} g(h) = L$ 的意思是：只要 h 足够接近 0（但不等于 0），$g(h)$ 就能任意接近 L。例如 $\lim_{h \to 0}(2 + h) = 2$。

图解

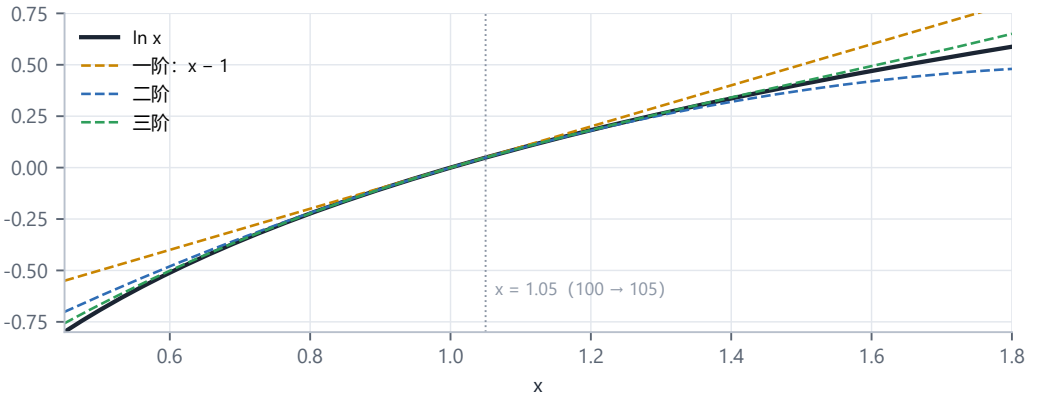


图 1.1. 对数函数及其在 x = 1 附近的泰勒多项式。每多加一阶，多项式就能在更远处贴住曲线。在 x = 1 附近，连一阶直线都很接近；在虚线处，也就是 5% 的变动，二阶多项式已经非常接近了。

在出发点附近，每个多项式都是曲线的良好复制；离得越远，需要的项越多。这一课解释这些多项式是怎样构造的，以及什么时候可以丢掉二阶项。当步长是随机的时候，答案就变了，而这个变化就是随机微积分的全部。

导数

曲线的斜率

直线的斜率是“升高除以前进”：向右每走一个单位，它升高多少。曲线没有单一的斜率，但我们可以问它*在某一点*的斜率。

在 f 的图像上取两个点：一个在 x，另一个稍微靠右，在 $x+h$。经过这两点的直线（**割线**）的斜率是

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h} \qquad \text{（升高除以前进）}.$$

现在让第二个点向第一个点滑动，$h \to 0$。割线变成**切线**，即恰好在 x 处与曲线相切的直线。它的斜率就是导数。

定义。 f 在 x 处的**导数**是

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h},$$

前提是这个极限存在。它是 x 变化时 f 变化的速率：如果 x 移动一个很小的量 h，那么 f 大约移动 $f'(x)\,h$。

从定义出发的第一个例子

取 $f(x)=x^2$。展开 $(x+h)^2=x^2+2xh+h^2$：

$$\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\frac{x^2+2xh+h^2-x^2}{h}=\frac{2xh+h^2}{h}=2x+h.$$

当 $h\to 0$ 时，它趋于 $2x$，所以 $(x^2)'=2x$。用二项式展开做同样的计算，就得到**幂法则** $(x^n)'=nx^{n-1}$，它对任意实数幂 n 都成立，包括 $n=\frac{1}{2}$（平方根）和负的 n。

求导法则

你几乎永远不会直接用定义求导。相反，每个导数都由几条法则搭建出来：

法则	公式
常数倍	$(cf)'=cf'$
和	$(f+g)'=f'+g'$
积	$(fg)'=f'g+fg'$
链式法则	$\big(f(g(x))\big)'=f'(g(x))\,g'(x)$
幂	$(x^n)'=nx^{n-1}$
指数	$(e^x)'=e^x$
对数	$(\ln x)'=1/x$

乘积法则为什么成立。 记 $\Delta f=f(x+h)-f(x)$，$\Delta g=g(x+h)-g(x)$。那么

$$f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)=\Delta f\,g(x)+f(x)\,\Delta g+\Delta f\,\Delta g.$$

（验证：展开 $(f+\Delta f)(g+\Delta g)-fg$。）除以 h，令 $h\to 0$：前两项给出 $f'g+fg'$，最后一项是 $\frac{\Delta f}{h}\Delta g\to f'\times 0=0$。$\square$

链式法则

链式法则是你用得最多的法则。它处理**函数的函数**，比如把 e^{-rT} 看作 r 的函数：内层函数是 $g(r)=-rT$，外层函数是 $f(u)=e^u$。

链式法则。 若 $y(x)=f(g(x))$，则 $y'(x)=f'(g(x))\,g'(x)$：外层函数的导数（在内层函数处取值）乘以内层函数的导数。

为什么。 记 $\Delta g = g(x+h) - g(x)$。同时乘以并除以 Δg：

$$\frac{f(g(x+h)) - f(g(x))}{h} = \frac{f(g(x)+\Delta g) - f(g(x))}{\Delta g} \cdot \frac{\Delta g}{h}.$$

当 $h \to 0$ 时，$\Delta g \to 0$，所以第一个分式趋于 $f'(g(x))$（它就是步长为 Δg 的 f' 的定义），第二个趋于 $g'(x)$。（如果对很小的 h，Δg 恰好为 0，两边都是 0，法则仍然成立。）□

用文字说： 变化率相乘。如果 u 的变化速度是 x 的 3 倍，而 f 的变化速度是 u 的 2 倍，那么 f 的变化速度是 x 的 $2 \times 3 = 6$ 倍。

e 从哪里来，以及为什么 $(e^x)' = e^x$

对任意底数 $b > 0$，由定义得

$$\frac{b^{x+h} - b^x}{h} = b^x \cdot \frac{b^h - 1}{h}.$$

所以 b^x 的斜率等于 b^x 乘以它在 0 处的斜率 $\lim_{h\to 0}(b^h - 1)/h$。数 $e = 2.718282$ 就*定义*为使 0 处斜率恰好等于 1 的那个底数。于是 $(e^x)' = e^x \cdot 1 = e^x$：**指数函数的导数就是它自己**。你可以从数值上看到 0 处的斜率趋近于 1：

随着 h 缩小，(e^h − 1)/h 趋近于 1。

步长	割线斜率
0.1000	1.051709
0.0100	1.005017
0.0010	1.000500
0.0001	1.000050

同一个数也作为复利的极限出现：$(1 + 1/n)^n$ 在 $n = 10$ 时是 2.5937，在 $n = 100$ 时是 2.7048，在 $n = 10{,}000$ 时是 2.718146，趋近于 e。（练习 1.4 证明了这一点的一个版本。）

为什么 $(\ln x)' = 1/x$。对数是指数的逆运算：对 $x > 0$，$e^{\ln x} = x$。两边求导，左边用链式法则（外层 e^u，内层 $\ln x$）：

$$e^{\ln x} \cdot (\ln x)' = 1 \quad\Longrightarrow\quad x \cdot (\ln x)' = 1 \quad\Longrightarrow\quad (\ln x)' = \frac{1}{x}.$$

例子：债券对利率的敏感度

一张零息债券在 T 年后支付 1。按连续复利利率 r 贴现，它今天的价值是

$$P(r) = e^{-rT}.$$

利率变化时，它的价格变化有多快？用链式法则，外层 $f(u) = e^{u}$（$f' = e^{u}$），内层 $g(r) = -rT$（$g' = -T$）：

$$P'(r) = e^{-rT} \cdot (-T) = -T\,e^{-rT}.$$

在 $r = 3\%$、$T = 1$ 时：$P = 0.970446$，$P'(r) =$ -0.970446。负号说明利率上升时价格下跌。利率上升一个基点（$h = 0.0001$），价格大约下降 0.0001×0.9704，约为 -9.7e-05。

用计算机检验导数。 如果你对某个导数没把握，就用很小的 h 计算割线斜率。取 $h = 10^{-4}$ 时，**前向差分** $\big(P(r+h) - P(r)\big)/h$ 的误差是 4.9e-05；**中心差分** $\big(P(r+h) - P(r-h)\big)/(2h)$ 的误差只有 -1.6e-09。下面的泰勒定理会解释为什么中心差分好得多（练习 1.7）。

二阶导数

导数 f' 本身也是一个函数，所以它也有导数：**二阶导数** $f'' = (f')'$。如果 f' 是斜率，那么 f'' 就是斜率变化的速率。它度量的是**弯曲程度**：

- $f'' > 0$：斜率增大，曲线向上弯（**凸**，像一只碗），e^{x} 和 x^{2} 就是这样；
- $f'' < 0$：斜率减小，曲线向下弯（**凹**，像一个穹顶），$\ln x$ 和 $\sqrt{x}$ 就是这样。

对债券，用链式法则再对 $P'(r) = -T\,e^{-rT}$ 求一次导：

$$P''(r) = -T \cdot e^{-rT} \cdot (-T) = T^{2} e^{-rT} = 0.970446 > 0.$$

债券价格是利率的凸函数。交易员把这称为**凸性**，练习 1.6 展示它对价格变化的影响。更高阶的导数 f''', f'''', …, $f^{(n)}$ 以同样的方式定义。

泰勒定理

构造多项式

假设你知道 f 在某一点 a 的一切：它的值、斜率、弯曲程度，等等。你能多好地猜出 f 在附近一点 $a + h$ 的值？

第一个猜测：切线。 保留值和斜率：

$$f(a+h) \approx f(a) + f'(a)\,h.$$

这就是导数定义里“大约移动 $f'h$”的那条规则。

更好的猜测：加上一条抛物线。 找一个关于 h 的多项式

$$p(h) = c_0 + c_1 h + c_2 h^2 + c_3 h^3 + \dots,$$

使它在 $h=0$ 处与 f 及其各阶导数都相符。对 p 反复求导，再令 $h=0$：

- $p(0) = c_0$，所以要相符的值需要 $c_0 = f(a)$；
- $p'(h) = c_1 + 2c_2 h + 3c_3 h^2 + \dots$，所以 $p'(0) = c_1$，需要 $c_1 = f'(a)$；
- $p''(h) = 2c_2 + 3\cdot 2\,c_3 h + \dots$，所以 $p''(0) = 2c_2$，需要 $c_2 = f''(a)/2$；
- $p'''(0) = 3\cdot 2\cdot 1\,c_3$，所以 $c_3 = f'''(a)/3!$；
- 一般地 $c_k = f^{(k)}(a)/k!$，其中 $k! = 1\times 2\times\cdots\times k$。

这个多项式就是**泰勒多项式**。泰勒定理告诉我们它有多接近。

定理（带余项的泰勒定理）。 如果 f 在 a 附近有 $n+1$ 阶连续导数，那么

$$f(a+h) = f(a) + f'(a)\,h + \frac{f''(a)}{2!}h^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}h^n + R_n(h),$$

其中余项为

$$R_n(h) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}h^{n+1} \quad \text{对某个 } \xi \text{（介于 } a \text{ 与 } a+h \text{ 之间）}.$$

余项看起来和下一项一模一样，只是导数取在某个未知点 ξ 处，而不是在 a 处。

为什么（$n=1$ 的情形）。 由微积分基本定理（见下文），$f(a+h) - f(a) = \int_a^{a+h} f'(s)\,ds$。用分部积分（也见下文），取 $u = f'(s)$、$dv = ds$，并选 $v = -(a+h-s)$：

$$\int_a^{a+h} f'(s)\,ds = \Big[-(a+h-s)f'(s)\Big]_a^{a+h} + \int_a^{a+h} (a+h-s)\,f''(s)\,ds.$$

方括号部分等于 $\;0 - (-h\,f'(a)) = f'(a)\,h$。在最后那个积分里，$(a+h-s) \ge 0$（取 $h>0$），所以这个积分介于 $\min f''$ 和 $\max f''$ 分别乘以 $\int_a^{a+h}(a+h-s)\,ds = h^2/2$ 之间。连续函数会取到其最小值与最大值之间的每一个值，所以这个积分等于 $f''(\xi)\,h^2/2$，对某个 ξ。再做分部积分，就以同样的方式得到后面的每一项。□

余项告诉了你什么。 如果 $f^{(n+1)}$ 在 a 附近有界，那么在 h^n 项之后的误差至多是一个常数乘以 $|h|^{n+1}$。所以把 h 减半，一阶误差大约缩小 $2^2 = 4$ 倍，二阶误差大约缩小 $2^3 = 8$ 倍。

例子：指数级数

e^x 的每一阶导数都是 e^x，在 $a = 0$ 处都等于 1。所以所有系数都是 $1/k!$：

$$e^h = 1 + h + \frac{h^2}{2!} + \frac{h^3}{3!} + \cdots + \frac{h^n}{n!} + R_n(h).$$

余项是 $e^{\xi} h^{n+1}/(n+1)!$，而 $(n+1)!$ 增长得如此之快，以至于对每个 h，当 $n \to \infty$ 时余项都趋于 0。所以这个级数收敛，$e^h = \sum_{k=0}^{\infty} h^k/k!$。第 4 课用这个级数来构造矩母函数。

例子：5% 的变动与对数

从 100 涨到 105 是相对变化 $h = 0.05$，它的**对数收益率**是 $\ln(105/100) = \ln(1+h)$。在 $a = 1$ 处使用 $f(x) = \ln x$。各阶导数是

$$f'(x) = \frac{1}{x}, \qquad f''(x) = -\frac{1}{x^2}, \qquad f'''(x) = \frac{2}{x^3},$$

所以在 $x = 1$ 处：$f = 0$，$f' = 1$，$f''/2! = -\tfrac{1}{2}$，$f'''/3! = \tfrac{2}{6} = \tfrac{1}{3}$。因此

$$\ln(1+h) = h - \frac{h^2}{2} + \frac{h^3}{3} - \dots$$

阶数	近似值	误差
精确值	0.048790	
1	0.050000	1.2e-03
2	0.048750	-4.0e-05
3	0.048792	1.5e-06

在这里，每多加一项，误差大约缩小为原来的二十分之一。把变动减半就能确认各个阶数：当 h 从 0.1 变到 0.05 再到 0.025 时，一阶误差依次缩小 3.88 倍和 3.94 倍（接近 4），二阶误差依次缩小 7.72 倍和 7.86 倍（接近 8）。

ln(1 + h) 的三个泰勒近似，摘自笔记本。

```
h = K / S0 - 1
exact = math.log(1 + h)
orders = {"1": h, "2": h - h**2 / 2, "3": h - h**2 / 2 + h**3 / 3}
out["taylor"] = {"h": h, "exact": exact, **{f"o{k}": v for k, v in orders.items()},
```

一阶结果值得记住：**对于小的变动，对数收益率和简单收益率几乎相等**，$\ln(1+h) \approx h$，而对数收益率略小一些，大约小 $h^2/2$。

为什么二阶项通常可以丢掉，以及什么时候不能

这一节正是这一课存在的理由。

普通微积分中的许多小步

普通微积分把一段长时间里的变化拆成许多小步来累积。把一年分成 n 个等长的步，每步长度 $h = 1/n$，并假设在每一步中 x 的变化量大小为 h（平滑运动）。由泰勒定理，每一步使 f 变化

$$\underbrace{f'\,h}_{\text{一阶}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}f''\,h^2}_{\text{二阶}} + \dots$$

现在把 n 步加起来：

- 一阶项加起来大约是 $n \times f'h = f' \times nh = f' \times 1$：一个有限的量。
- 二阶项加起来大约是 $n \times \frac{1}{2}f''h^2 = \frac{1}{2}f'' \times nh \times h = \frac{1}{2}f''\,h$，当 $h \to 0$ 时趋于 0。

所以在极限下，**二阶项消失了**，只有一阶导数起作用。这就是为什么中学微积分描述变化时从来不需要 f''。

金融中的随机步

股价并不平滑地运动。在很短的时间 Δt 里，典型的相对变动不是 Δt 的量级，而是 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 的量级（第 6 课说明原因，第 14 课把它精确化）。当 Δt 很小时，$\sqrt{\Delta t}$ 远大于 Δt，所以这些变动是粗糙的。以一个交易日为例，$\Delta t = 1/252$：

一个交易日	大小
典型相对变动 $\sigma\sqrt{\Delta t}$	0.01260
它的平方的一半 $\frac{1}{2}(\sigma\sqrt{\Delta t})^2$	7.9e-05
漂移 $r\,\Delta t$	1.2e-04

现在二阶项和**漂移一样大**：两者都与 Δt 成正比。再把一年加起来。252 个日变动的平方加起来是

$$252 \times \left(\sigma\sqrt{\Delta t}\right)^2 = 252 \times \sigma^2 \Delta t = \sigma^2 = 0.04,$$

无论你把一年分得多细，它都**不会**消失。作为对比，大小为 $r\Delta t$ 的平滑步的平方加起来只有 3.6e-06。

所以当步长是随机的时候，泰勒定理的二阶项必须保留。伊藤引理（第 16 课）就是恰好保留了这一项的泰勒定理。随机微积分的其余一切都由它推出。

积分

积分即面积

对于 $[a, b]$ 上的函数 $f \geq 0$，在点 x_i 处把区间切成宽度为 Δx 的细条。每一条大致是一个高为 $f(x_i)$ 的矩形，面积为 $f(x_i)\,\Delta x$。**积分**是细条越来越细时总面积的极限：

$$\int_a^b f(x)\,dx = \lim_{\Delta x \to 0} \sum_i f(x_i)\,\Delta x.$$

（$f < 0$ 的地方，面积记为负。）这个记号保留了求和的痕迹：$\int$ 是拉长的 S，代表“求和”（sum），dx 是细条的宽度。

基本定理：积分是求导的逆运算

直接计算那个极限很难。**微积分基本定理**把它变成一个求导问题：若 $F' = f$，则

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a), \qquad \text{记作 } \Big[F(x)\Big]_a^b.$$

为什么。 令 $A(x) = \int_a^x f(s)\,ds$，即从 a 到 x 的面积。把 x 增加 h，就添上一条宽为 h、高约为 $f(x)$ 的细条，所以 $A(x+h) - A(x) \approx f(x)\,h$，于是 $A'(x) = f(x)$。导数相同的两个函数只相差一个常数，所以 $A(x) = F(x) + c$；由于 $A(a) = 0$，得 $c = -F(a)$，从而 $A(b) = F(b) - F(a)$。□

满足 $F' = f$ 的 F 称为**原函数**。把求导法则倒过来读，就得到 $\int x^n\,dx = x^{n+1}/(n+1)$（$n \neq -1$）、$\int e^x\,dx = e^x$ 和 $\int \frac{1}{x}\,dx = \ln x$。

例子。 一年内连续支付、每年一个单位的钱，以速率 r 增长，累积到

$$\int_0^1 e^{rt}\,dt = \left[\frac{e^{rt}}{r}\right]_0^1 = \frac{e^r - 1}{r} = 1.015151.$$

（用链式法则检验原函数：$\frac{d}{dt}\frac{e^{rt}}{r} = \frac{re^{rt}}{r} = e^{rt}$。）用梯形法则把 10,000 个细条加起来，得到 1.015151。

换元积分：倒过来的链式法则

链式法则说 $\frac{d}{dx}F(g(x)) = F'(g(x))\,g'(x)$。两边积分，就得到**换元法则**：

$$\int_a^b f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du.$$

操作步骤。

1. 找出一个内层函数 $u = g(x)$，它的导数 $g'(x)$ 也出现在被积函数里。
2. 写出 $du = g'(x)\,dx$。
3. **换积分限**：$x = a$ 变成 $u = g(a)$，$x = b$ 变成 $u = g(b)$。
4. 对 u 积分。

例子。计算 $\int_0^\infty x\,e^{-x^2/2}\,dx$。

1. 内层函数是 $u = -x^2/2$，它的导数 $-x$ 几乎就在那里：我们有 $x\,dx$。
2. $du = -x\,dx$，所以 $x\,dx = -du$。
3. 当 $x = 0$ 时 $u = 0$；当 $x \to \infty$ 时 $u \to -\infty$。
4. 所以

$$\int_0^\infty x\,e^{-x^2/2}\,dx = \int_0^{-\infty} e^u\,(-du) = \int_{-\infty}^0 e^u\,du = \Big[e^u\Big]_{-\infty}^0 = 1 - 0 = 1.$$

（交换上下限消去了负号。）梯形法则给出 1.000000。第 4 课用这个积分来求正态随机变量的平均大小。

分部积分：倒过来的乘积法则

乘积法则说 $(uv)' = u'v + uv'$。两边从 a 到 b 积分，再移项：

$$\int_a^b u\,v'\,dx = \Big[u\,v\Big]_a^b - \int_a^b u'\,v\,dx.$$

什么时候用。当被积函数是一个乘积，而对其中一个因子（u）求导会使它变简单，另一个因子（v'）又容易积分的时候。

例子。 计算 $\int_0^1 x\,e^x\,dx$。取 $u = x$（于是 $u' = 1$，更简单），$v' = e^x$（于是 $v = e^x$）：

$$\int_0^1 x\,e^x\,dx = \Big[x\,e^x\Big]_0^1 - \int_0^1 e^x\,dx = (e - 0) - (e - 1) = 1.$$

梯形法则给出 1.000000。第 4 课用分部积分证明标准正态分布的方差是 1，上面泰勒定理的证明也用到了它。

指数与对数

法则，以及它们为什么成立

e^x 和 $\ln x$ 互为逆运算：$e^{\ln x} = x$（$x > 0$），$\ln(e^x) = x$。法则如下：

$$e^{a+b} = e^a e^b, \qquad \ln(ab) = \ln a + \ln b, \qquad \ln\frac{a}{b} = \ln a - \ln b, \qquad \ln(a^b) = b\ln a.$$

对数法则由指数法则推出。例如，$e^{\ln a + \ln b} = e^{\ln a}e^{\ln b} = ab$；两边取对数，得 $\ln a + \ln b = \ln(ab)$。**对数把乘积变成和**，这就是它在金融中无处不在的原因，因为收益率是相乘的。

连续复利

以年利率 r 投资 100，每年复利 n 次：每个周期乘以 $(1 + r/n)$，所以一年后你有 $100(1 + r/n)^n$。复利越频繁，利滚利就来得越早：

把 3% 的复利越算越频繁。

每年次数	一年后的 100
1	103.0000
2	103.0225
4	103.0339
12	103.0416
52	103.0446
365	103.0453

当 $n \to \infty$ 时，金额趋于 $100e^r$（练习 1.4 给出证明）：这就是**连续复利**，也是本课程采用的约定。这里 $100e^{0.03} = 103.0455$，而单利是 103.00。

把时钟倒着走就得到**贴现**：T 年后支付的金额 X，今天值 Xe^{-rT}，因为现在投资 Xe^{-rT}，会增长到 $Xe^{-rT}e^{rT} = X$。对行权价贴现：$105e^{-0.03} = 101.8968$。

对数收益率可以相加，简单收益率不行

从 S_0 到 S_1 的**简单收益率**是 $S_1/S_0 - 1$，**对数收益率**是 $\ln(S_1/S_0)$。

假设股价依次为 100、110、99。简单收益率是 +10% 和 −10%。它们加起来是 0，但股价最后是 99，跌了 1%：简单收益率不能相加。

对数收益率是 $\ln(110/100) = 0.0953$ 和 $\ln(99/110) = -0.1054$。它们加起来是 -0.0101，恰好等于整个期间的对数收益率 $\ln(99/100)$。原因就是对数法则：

$$\ln\frac{S_1}{S_0} + \ln\frac{S_2}{S_1} = \ln\left(\frac{S_1}{S_0}\cdot\frac{S_2}{S_1}\right) = \ln\frac{S_2}{S_0}.$$

连续各期的对数收益率加起来，等于整个期间的对数收益率。这就是为什么价格模型用对数收益率来写，也是为什么第 4 课"独立正态变量之和仍是正态"的结论可以直接用于它们。

要点回顾

- $f'(x) = \lim_{h\to 0}\big(f(x+h) - f(x)\big)/h$：斜率，也是变化率。$f''$ 是弯曲程度。
- 链式法则：$\big(f(g(x))\big)' = f'(g(x))\,g'(x)$。$(e^x)' = e^x$，$(\ln x)' = 1/x$。
- 泰勒：$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{1}{2}f''(a)h^2 + \ldots$；在 h^n 项之后的误差是 h^{n+1} 的量级。
- $e^h = \sum h^k/k!$，$\ln(1+h) = h - h^2/2 + h^3/3 - \ldots$
- 在许多平滑的小步上，二阶项消失；在大小为 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 的随机步上，它们加起来等于 $\sigma^2 T$，必须保留。
- $\int_a^b f = F(b) - F(a)$，其中 $F' = f$。换元积分（别忘了换积分限！）和分部积分。
- 连续复利：$100 \to 100e^{rT}$；贴现：$X \to Xe^{-rT}$。对数收益率可以相加。

常见错误

- "$\ln(a+b) = \ln a + \ln b$。" 不对：对数把*乘积*变成和。$\ln(100+5) \neq \ln 100 + \ln 5$。
- **链式法则里忘了内层函数的导数**。对 r 求导时，$(e^{-rT})' = e^{-rT}$ 是错的：内层函数 $-rT$ 贡献了因子 $-T$。

- **换元后忘了换积分限。** 令 $u = g(x)$ 之后，积分限必须是 $g(a)$ 和 $g(b)$，而不是 a 和 b。
- **“二阶项总可以丢掉。”** 只有当步长很小、*并且*它的平方远小于步长本身时才行。对大小为 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 的随机步，它的平方是 Δt 的量级，和漂移一样，必须保留。
- **“e^{rT} 和 $1 + rT$ 是一回事。”** 当 rT 很小时很接近，但并不相等：$100e^{0.03} = 103.0455$，而另一个是 103，而且差距随 rT 增大而增大。

练习

解答见《第 1 部分：解答》。

1.1 求 $f(x) = e^{-x^2/2}$ 和 $g(S) = \ln(Se^{rT})$ 的导数。$g'(100)$ 是多少？

1.2 写出 $\sqrt{x}$ 在 $x = 1$ 附近的二阶泰勒多项式，并用它近似 $\sqrt{1.21}$。误差有多大？

1.3 计算 $\int_0^T e^{-rt}\,dt$，即连续支付 T 年、每年 1 的现金流在今天的价值。在 $r = 3\%$、$T = 1$ 时求值。

1.4 利用 $\ln(1+x) = x - \tfrac{1}{2}x^2 + \dots$，证明当 $n \to \infty$ 时 $(1 + r/n)^n \to e^r$。

1.5 用分部积分计算 $\int_0^T t\,e^{-rt}\,dt$。在 $r = 3\%$、$T = 1$ 时求值。

1.6 对债券价格 $P(r) = e^{-rT}$，取 $T = 1$，求 $P''(r)$。分别用一阶和二阶泰勒近似估计利率从 3% 升到 4% 时的价格变化，并把两者都与精确的变化比较。

1.7 *（编程）* 对 $f(x) = e^x$ 在 $x = 0$ 处，取 $h = 10^{-1}, 10^{-2}, \dots, 10^{-10}$，计算前向差分和中心差分的误差。为什么每种误差都先下降、后又上升？

1.8 *（编程）* 一只股票依次为 100、110、99、108.9。计算每一步的简单收益率和对数收益率，说明哪一种加起来等于整个期间的收益率。

自测

1. 为什么普通微积分可以丢掉泰勒定理的二阶项？当步长是大小为 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 的随机变动时，情况有什么变化？
2. $100e^{0.03}$ 保留两位小数是多少？它和 100×1.03 相差多少？
3. 如果 $\ln(S_T/S_0) = 0.05$，简单收益率是多少？

配套笔记本：`s5e01_calculus_refresher.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 2 课 · 视频 2

多元微积分

二元函数及其图像的样子；偏导数：怎样计算，以及它们对期权意味着什么；多元链式法则；带交叉项的二元泰勒展开，以及当一个步长是随机的时候哪些项保留下来；还有方程 dm/dt = km，分别用精确解和欧拉法求解。

为什么学这一课

期权的价值同时取决于两样东西：**时间** t 和**股价** S。一天过去，两者都在变。期权的价值变化多少？

第 1 课用泰勒定理回答了这个问题的一元版本。这一课对两个变量做同样的事。你将需要：

- **偏导数**：一次只度量一个变量的变化（它们就是期权的“希腊字母”theta、delta 和 gamma）；
- **多元链式法则**：当两个变量沿一条路径一起变动时，把两种效应加起来；
- **二元泰勒展开**：包括容易被忘掉的**交叉项**，以及当价格步长是随机的时候，哪些二阶项可以丢掉。**伊藤引理**（第 16 课）正是保留了正确各项的这个展开。

这一课最后讲一个在后面各部分反复出现的微分方程：$dm/dt = km$。

需要的第 1 课知识

- 导数、乘积法则和链式法则。
- 一元泰勒定理：$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{1}{2}f''(a)h^2 + \ldots$，在 h^2 项之后的误差是 h^3 的量级。
- 在很短的时间 Δt 内，随机的价格变动是 $\sqrt{\Delta t}$ 的量级，所以它的平方是 Δt 的量级。

二元函数

二元函数 $g(t,x)$ 接受两个数，返回一个数。例如：

- 期权的价值 $V(t,S)$，取决于时间和股价；
- 这一课贯穿始终的例子 $g(t,x)=e^{-rt}x^2$：股价 x 取平方，再从时刻 t 贴现回来。

它的图像是一个**曲面**：在平面上每个点 (t,x) 的上方，高度为 $g(t,x)$。

图解

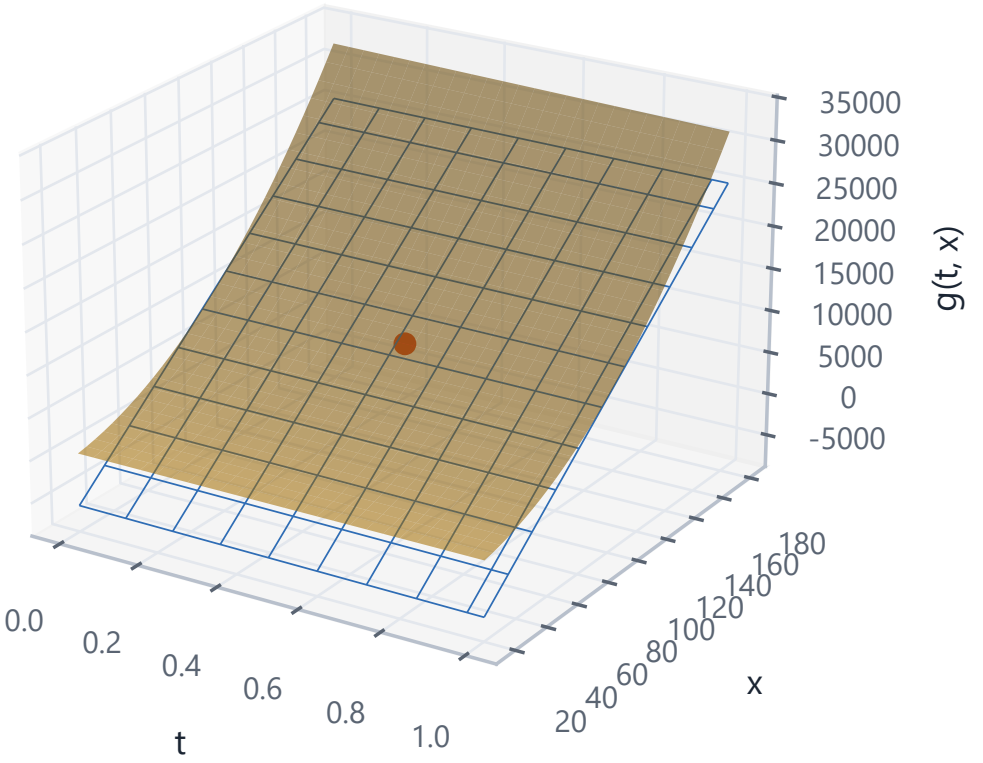


图 2.1. 曲面 g(t, x) = e^(−rt) x² 及其在 t = 0.5、x = 100（红点）处的切平面（蓝色网格）。在红点附近，平面贴合得很好；离开红点，曲面沿 x 方向向上弯曲。

站在曲面上的红点处。沿 x 方向走，你爬得很陡，而且地面向上弯；沿 t 方向走，地面缓缓下降。两个**偏导数**就是这两个方向上的斜率，由它们构成的平坦**切平面**在红点附近贴合曲面。二阶导数则说明曲面以多快的速度偏离这个平面。

偏导数

定义

定义。 *g 关于 x 的偏导数*是固定 t 时对 x 的普通导数：

$$g_x(t,x) = \frac{\partial g}{\partial x}(t,x) = \lim_{h\to 0}\frac{g(t,x+h)-g(t,x)}{h}.$$

类似地，g_t 是固定 x 时对 t 的导数。

弯弯的 ∂（读作“偏”）提醒我们只有一个变量在动。从几何上看，g_x 是在固定时刻 t 处把曲面切开所得曲线的斜率。

怎样计算。 把另一个变量当作常数，就像数字 7 一样，然后用第 1 课的法则。

二阶导数

每个偏导数又是 (t,x) 的函数，所以它也有自己的偏导数：

- $g_{xx} = (g_x)_x$：x 方向的斜率随 x 怎样变化，即 x 方向的弯曲程度；
- $g_{tt} = (g_t)_t$：t 方向的弯曲程度；
- **混合**导数 $g_{tx} = (g_t)_x$ 和 $g_{xt} = (g_x)_t$。

定理（混合导数的对称性）。 如果 g_{tx} 和 g_{xt} 连续，它们就相等。所以求导的顺序无关紧要，两者都记作 g_{tx}。（本课程中的每个函数都足够光滑。证明要两次用到中值定理；我们把它当作事实，并在例子上验证。）

例题

取 $g(t,x) = e^{-rt}x^2$。

g_t：固定 x，于是 x^2 是一个常数乘子。e^{-rt} 对 t 的导数是 $-re^{-rt}$（链式法则）：

$$g_t = -re^{-rt}x^2.$$

g_x：固定 t，于是 e^{-rt} 是一个常数乘子。x^2 的导数是 $2x$：

$$g_x = 2e^{-rt}x.$$

二阶导数。再求一次导，每次都固定另一个变量：

$$g_{xx} = 2e^{-rt}, \qquad g_{tt} = r^2 e^{-rt} x^2.$$

混合导数，两种顺序。对 $g_t = -re^{-rt}x^2$ 关于 x 求导：$g_{tx} = -2re^{-rt}x$。对 $g_x = 2e^{-rt}x$ 关于 t 求导：$g_{xt} = -2re^{-rt}x$。两者相同，正如定理所说。

数值。在 $(t, x) = (0.5, 100)$ 处：

导数	公式	值
g	$e^{-rt}x^2$	9851.12
g_t	$-re^{-rt}x^2$	-295.53
g_x	$2e^{-rt}x$	197.0224
g_{xx}	$2e^{-rt}$	1.970224
g_{tx}	$-2re^{-rt}x$	-5.910672
g_{tt}	$r^2e^{-rt}x^2$	8.8660

和第 1 课一样，用中心有限差分计算，与上面每一项的吻合程度都优于 10^5 分之一（笔记本里做了检验）。

它们对期权意味着什么

如果 $V(t, S)$ 是期权的价值，它的偏导数都有交易员天天挂在嘴边的名字：

- V_S 是 **delta**：股价每变化一个单位，价值的变化；
- V_{SS} 是 **gamma**：delta 本身变化得有多快；
- V_t 是 **theta**：股价不变时，每过一个单位时间，价值的变化。

第 21 课针对 Black-Scholes 公式计算它们。Black-Scholes 方程（第 19 课）正是这三者之间的一个关系式。

切平面

在一元情形，$f(a + h) \approx f(a) + f'(a)h$。在二元情形，把 t 移动 Δt、x 移动 Δx，可以把它看成两步：先在 t 方向，再在 x 方向。每一步使 g 大约变化“斜率乘以步长”，所以

$$\Delta g = g(t + \Delta t, x + \Delta x) - g(t, x) \approx g_t\,\Delta t + g_x\,\Delta x.$$

右边作为 $(\Delta t, \Delta x)$ 的函数，就是图中的切平面。这是一阶泰勒近似；下面我们再加上二阶项。

多元链式法则

现在假设 x 不是自由的，而是随时间沿一条路径变化，$x = x(t)$，比如一天中的股价。那么 $g(t, x(t))$ 只是 t 的函数。它的导数是什么？

定理。 如果 $x(t)$ 可导，且 g 有连续偏导数，那么

$$\frac{d}{dt}\, g\big(t, x(t)\big) = g_t\big(t, x(t)\big) + g_x\big(t, x(t)\big)\, x'(t).$$

用文字说： 总变化率等于时间的直接效应 g_t，加上通过价格变动带来的效应：斜率 g_x 乘以价格移动的速度 $x'(t)$。

为什么。 在一步 Δt 内，x 变化 $\Delta x = x(t+\Delta t) - x(t)$。把 g 的变化拆成 t 方向的一步（在新的 x 处）和 x 方向的一步：

$$\Delta g = \underbrace{\big[g(t+\Delta t, x+\Delta x) - g(t, x+\Delta x)\big]}_{\text{只有 } t \text{ 动}} + \underbrace{\big[g(t, x+\Delta x) - g(t, x)\big]}_{\text{只有 } x \text{ 动}}.$$

每个方括号都是一元的变化。**中值定理**（第 1 课中 $n=0$ 的泰勒定理：对 a 与 $a+h$ 之间的某个 ξ，$f(a+h) - f(a) = f'(\xi)h$）把第一个方括号变成 $g_t \times \Delta t$，把第二个变成 $g_x \times \Delta x$，各自在附近的某一点取值。除以 Δt：

$$\frac{\Delta g}{\Delta t} = g_t(\text{附近某点}) + g_x(\text{附近某点})\, \frac{\Delta x}{\Delta t}.$$

当 $\Delta t \to 0$ 时，那些附近的点趋于 (t, x)，而 $\Delta x/\Delta t \to x'(t)$。□

例子。 让价格像银行里的钱一样增长，$x(t) = S_0 e^{rt}$，于是 $x'(t) = rS_0 e^{rt} = r\,x(t)$。取 $g = e^{-rt}x^2$：

第 1 步：链式法则。

$$\frac{d}{dt} g = g_t + g_x\, x' = -re^{-rt}x^2 + 2e^{-rt}x \cdot rx = (-r + 2r)\, e^{-rt}x^2 = re^{-rt}x^2.$$

第 2 步：先代入再验证。 $g(t, x(t)) = e^{-rt}S_0^2 e^{2rt} = S_0^2 e^{rt}$，它的导数是 $rS_0^2 e^{rt}$。由 $x = S_0 e^{rt}$，$re^{-rt}x^2 = rS_0^2 e^{rt}$：结果相同。

第 3 步：数值。 在 $t = 0.5$ 处，两者都给出 304.5339，有限差分给出 304.5339。

当路径是一个已知的公式时，先代入没有问题。路径不是已知公式时，就需要链式法则，而伊藤引理就是随机路径的链式法则。

带交叉项的二元泰勒展开

展开式

定理。 如果 g 在 (t, x) 附近有连续的三阶偏导数，那么

$$\Delta g = g_t\,\Delta t + g_x\,\Delta x + \tfrac{1}{2}\,Q + R,$$

其中二阶部分是

$$Q = g_{tt}\,\Delta t^2 + 2g_{tx}\,\Delta t\,\Delta x + g_{xx}\,\Delta x^2,$$

所有导数都在 (t, x) 处取值，余项 $|R|$ 至多是一个常数乘以 $(|\Delta t| + |\Delta x|)^3$。

为什么：化归为一元情形。 沿着从 (t, x) 到 $(t + \Delta t, x + \Delta x)$ 的直线走。令

$$\phi(s) = g(t + s\,\Delta t,\; x + s\,\Delta x), \qquad 0 \le s \le 1,$$

于是 $\phi(0) = g(t, x)$，$\phi(1) = g(t + \Delta t, x + \Delta x)$。这是一元函数，自变量为 s，所以可以用第 1 课的泰勒定理，取 $a = 0$、$h = 1$：

$$\phi(1) - \phi(0) = \phi'(0) + \tfrac{1}{2}\phi''(0) + \text{（三阶余项）}.$$

我们只需要 ϕ' 和 ϕ''。

第 1 步：一阶导数。 沿着这条直线，每单位 s，t 以速度 Δt 移动，x 以速度 Δx 移动。由链式法则（两个变量都在动），

$$\phi'(s) = g_t\,\Delta t + g_x\,\Delta x.$$

第 2 步：二阶导数。 对这两项分别使用同一法则。对 $g_t\,\Delta t$ 求导得 $(g_{tt}\,\Delta t + g_{tx}\,\Delta x)\,\Delta t$，对 $g_x\,\Delta x$ 求导得 $(g_{xt}\,\Delta t + g_{xx}\,\Delta x)\,\Delta x$。相加：

$$\phi''(s) = g_{tt}\,\Delta t^2 + g_{tx}\,\Delta t\,\Delta x + g_{xt}\,\Delta x\,\Delta t + g_{xx}\,\Delta x^2 = Q,$$

这里用到了 $g_{tx} = g_{xt}$。

第 3 步。 把 $\phi'(0)$ 和 $\phi''(0)$ 代入一元泰勒公式。□

交叉项 $2g_{tx}\,\Delta t\,\Delta x$ 来自两个变量一起变动。它的系数 2 之所以出现，是因为混合导数在第 2 步里出现了**两次**，两个一阶项各贡献一次。忘了这个 2，或者把整项都忘了，是一个经典错误。

一天之内哪些项要紧?

取 $g(t,x)=e^{-rt}x^2$，在 $(0.5, 100)$ 处，一个交易日 $\Delta t = 1/252$，一天的典型价格变动 $\Delta x = \sigma x\sqrt{\Delta t} = 1.2599$。五项如下：

一个交易日、一次典型的单日变动下的五个泰勒项。

项	大小
g_t dt	-1.172752
g_x dx	248.224877
1/2 g_tt dt^2	0.000070
g_tx dt dx	-0.029551
1/2 g_xx dx^2	1.563670

实际的变化是 248.5861。一阶近似差了 -1.5340；加上二阶项后，误差降到 1.8e-04。

看看各项的大小。$\frac{1}{2}g_{xx}\Delta x^2$ 这一项是时间项 $g_t\Delta t$ 的 1.33 倍，而 $\frac{1}{2}g_{tt}\Delta t^2$ 和交叉项都非常小。原因在于，当 Δx 是 $\sqrt{\Delta t}$ 的量级时，每一类步长有多大：

当 Δx 是 √Δt 的量级时，Δx^2 与 Δt 一样大，而 Δt^2 和 Δt Δx 要小得多。

量	以 Δt 的幂表示的量级	一天
Δt	1	0.003968
Δx ≈ √Δt	1/2	0.062994
Δt²	2	0.000016
Δt Δx	3/2	0.000250
Δx²	1	0.003968

当 $\Delta t \to 0$ 时，量级为 Δt 的项在许多步上累加后仍然存在（如第 1 课所示），量级为 $\Delta t^{3/2}$ 或 Δt^2 的项则消失。所以对随机价格，规则是：

$$\Delta g \approx g_t\,\Delta t + g_x\,\Delta x + \tfrac{1}{2}g_{xx}\,\Delta x^2.$$

保留一阶项和 Δx^2 项；丢掉 Δt^2 和 $\Delta t\,\Delta x$。第 16 课将说明，在许多步上累加之后，Δx^2 甚至可以换成 $\sigma^2 x^2\,\Delta t$，而那就是伊藤引理。

这五项，摘自笔记本。

```
dt = 1 / 252
dx = sigma * x0 * math.sqrt(dt)
actual = g(t0 + dt, x0 + dx) - g(t0, x0)
terms = {"g_t dt": exact["gt"] * dt, "g_x dx": exact["gx"] * dx, "1/2 g_tt dt^2": 0.5 *
exact["gtt"] * dt**2,
         "g_tx dt dx": exact["gtx"] * dt * dx, "1/2 g_xx dx^2": 0.5 * exact["gxx"] * dx**2}
first = terms["g_t dt"] + terms["g_x dx"]
```

方程 $dm/dt = km$

什么是微分方程

微分方程是关于一个未知*函数*的方程，其中含有它的导数。金融中用到的最简单的一个说的是：一个量以与其当前大小成正比的速率增长：

$$m'(t) = k\,m(t), \qquad m(0) = m_0.$$

以连续利率 k 存在银行账户里的钱就是这样：单位时间的利息是余额的 k 倍。第二个条件称为**初始条件**，它确定出发点。

解

命题。 解是 $m(t) = m_0 e^{kt}$，而且是唯一的解。

它满足方程。 由链式法则，$\frac{d}{dt} m_0 e^{kt} = k m_0 e^{kt}$，正是这个函数的 k 倍；而在 $t = 0$ 时它等于 m_0。

它是唯一的解。 设 m 是任意一个解。把它乘以 e^{-kt}，用乘积法则求导：

$$\frac{d}{dt}\left(m(t)\,e^{-kt}\right) = m'(t)\,e^{-kt} - k\,m(t)\,e^{-kt} = \left(m'(t) - k\,m(t)\right)e^{-kt} = 0.$$

导数为 0 的函数是常数，所以 $m(t)e^{-kt}$ 始终等于它在 $t = 0$ 时的值 m_0。因此 $m(t) = m_0 e^{kt}$。□

乘以 e^{-kt} 是**积分因子**技巧。它也能解 $m' = km + c$（练习 2.4），第 3 部分在利率模型中还会再用到它。

欧拉法：一步一步地求解

当微分方程的解没有公式时，计算机可以一步步向前推进。**欧拉法**在一小步 Δt 上使用一阶泰勒近似：

$$m(t+\Delta t) \approx m(t) + m'(t)\,\Delta t = m(t) + k\,m(t)\,\Delta t.$$

从 m_0 出发，取 $\Delta t = T/n$，重复 n 次，就得到 $m(T)$ 的一个近似。

它在哪里再次出现。 在第 17 课中，对服从几何布朗运动的股票，$m(t) = E[S_t^2]$ 满足 $m' = (2r+\sigma^2)\,m$。取 $k = 2r+\sigma^2 = 0.10$，$m_0 = S_0^2 = 10{,}000$，精确答案是 $m(1) = m_0 e^{k} = 11051.7092$。欧拉法收敛到它：

对 m′ = 0.1 m、m(0) = 10,000，在一年内用欧拉法求解。

步数	欧拉法	误差
1	11000.0000	-51.7092
10	11046.2213	-5.4879
100	11051.1570	-0.5522
1,000	11051.6539	-0.0553

步数每增加十倍，误差大约缩小十倍：欧拉法的误差与 $1/n$ 成正比（练习 2.8 解释原因）。这里误差总是负的，因为切线位于凸曲线 e^{kt} 的下方。

要点回顾

- g_x：固定 t，对 x 求导。混合导数与求导顺序无关。
- delta、gamma、theta 分别是 V_S、V_{SS}、V_t。
- 沿路径的链式法则：$\frac{d}{dt}g(t,x(t)) = g_t + g_x\,x'(t)$。
- 泰勒：$\Delta g = g_t\Delta t + g_x\Delta x + \frac{1}{2}\left(g_{tt}\Delta t^2 + 2g_{tx}\Delta t\Delta x + g_{xx}\Delta x^2\right) + \dots$
- 当 Δx 是 $\sqrt{\Delta t}$ 的量级时：保留 $g_t\Delta t$、$g_x\Delta x$ 和 $\frac{1}{2}g_{xx}\Delta x^2$；其余丢掉。
- $m' = km$，$m(0) = m_0 \Rightarrow m(t) = m_0 e^{kt}$。欧拉法：$m \leftarrow m + km\,\Delta t$，误差与 Δt 成正比。

常见错误

- **忘了交叉项**，或者忘了它的系数 2。在 ϕ'' 中，混合导数出现了两次。

- **没有固定另一个变量。** 在 $\partial/\partial x\,(e^{-rt}x^2)$ 中，因子 e^{-rt} 是常数，不参与求导。
- **“偏导数就是总变化。”** g_x 冻结了 t。沿着一条路径，两个变量都在动，链式法则把两种效应加起来。
- **丢错了二阶项。** 哪些二阶项是小量，取决于各个步长彼此之间的相对大小。当 Δx 是 $\sqrt{\Delta t}$ 的量级时，Δx^2 保留，Δt^2 丢掉。

练习

解答见《第 1 部分：解答》。

2.1 对 $f(t,x)=\ln x+(r-\tfrac12\sigma^2)(T-t)$，计算 f_t、f_x 和 f_{xx}。

2.2 令 $f(t,x)=t\,x^2$，$x(t)=e^{at}$。用两种方法求 $\frac{d}{dt}f(t,x(t))$：用链式法则，以及先代入。

2.3 把 $f(x,y)=xy$ 在 $(1,2)$ 附近展开到二阶。证明这个展开是精确的，并证明丢掉交叉项留下的误差恰好是 $\Delta x\,\Delta y$。

2.4 解 $m'(t)=k\,m(t)+c$，$m(0)=m_0$。在 $k=0.1$、$c=5$、$m_0=100$ 时求 $m(1)$。

2.5 求 $f(t,x)=t\,x^2+e^{tx}$ 的所有一阶和二阶偏导数，验证 $f_{tx}=f_{xt}$，并求 f_{tx} 在 $(t,x)=(1,0.5)$ 处的值。

2.6 证明 $f(t,x)=e^{x-t/2}$ 和 $g(t,x)=x^2-t$ 都满足 $f_t+\tfrac12 f_{xx}=0$。常数 c 取何值时，$x^3-c\,t\,x$ 也满足它？

2.7 *（编程）* 对 $g(t,x)=e^{-rt}x^2$ 在 $(0.5,100)$ 处，反复把 $(\Delta t,\Delta x)$ 减半，说明二阶泰勒误差每次大约缩小 8 倍。

2.8 *（编程）* 用欧拉步解 $m'=km$，$k=0.10$，$m(0)=10{,}000$，$n=10,100,1000,10{,}000$。说明误差与 $1/n$ 成比例地下降。

自测

1. 在单日的例子中，哪个二阶项最大？为什么它比另外两项大那么多？
2. 解 $m'=-0.03\,m$，$m(0)=105$。$m(1)$ 是多少？用金融的语言说，它是什么？
3. 行权价为 K 的远期合约多头价值为 $f(t,x)=x-Ke^{-r(T-t)}$。f_x 和 f_t 是什么？它们说明了什么？

配套笔记本：`s5e02_multivariable_calculus.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 3 课 · 视频 3

概率基础

结果、事件和概率的规则；随机变量及其分布；期望，先针对一列结果，再针对有密度的情形；公式 E[g(X)] = ∫ g f，以及为什么 E[g(X)] 不等于 g(E[X])；线性、方差与标准差；协方差、相关系数与独立性。本课程中的每个价格都是一个期望。

为什么学这一课

本课程中的每个价格都将写成一个**期望**：收益在各种可能的未来上的平均，按每种未来的可能性加权。第 2 部分会把这些权重设计得很巧妙（“风险中性”概率）。在那之前，求平均本身必须成为第二本能。

这一课从头搭建它们：

- 什么是**随机变量**，什么是它的**分布**；
- 怎样计算**期望**：既针对一列结果，也针对有**密度**的连续价格；
- 让期望易于处理的规则：**线性**、**方差**公式；
- 两个随机量之间可能怎样关联：**协方差**、**相关系数**和**独立性**。

需要的第 1 课知识

- 积分即面积，$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a)$，其中 $F' = f$。
- 换元积分，以及积分的幂法则 $\int x^n\,dx = x^{n+1}/(n+1)$。

图解

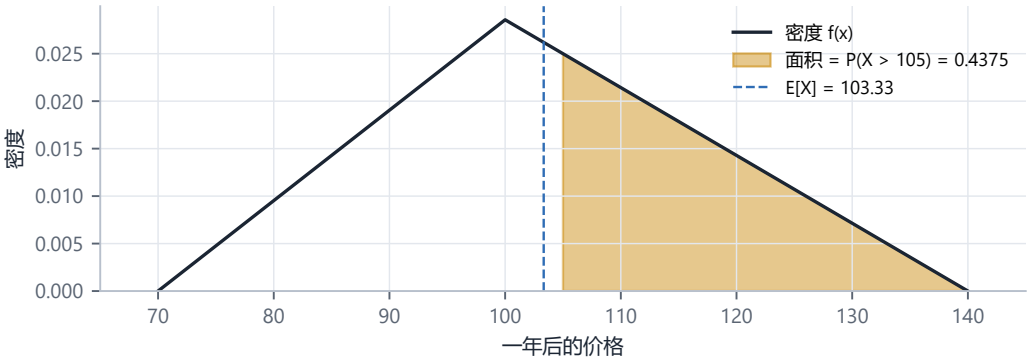


图 3.1. 明年价格的一个三角形密度，从 70 到 140，在 100 处达到峰值。概率就是面积：阴影面积是价格最终高于行权价 105 的概率。虚线是均值。

这条曲线描述一年后一个不确定的股价。价格会落在 70 到 140 之间，最可能在 100 附近。读这条曲线的规则很简单：**概率就是曲线下的面积**。总面积是 1（价格总会落在*某处*），阴影面积是价格最终高于 105 的概率。到这一课结束时，你会算出这个面积、平均价格（虚线），以及一个看涨期权的平均收益。

结果、事件与概率

把未来想成许多可能的**结果**之一：世界可能演变出的所有方式。所有结果的集合记作 Ω（omega）。

事件是关于结果的一个陈述，要么真要么假，比如“股价最终高于 105”。形式上，它是使该陈述为真的那些结果构成的集合。

概率 P 给每个事件指定一个介于 0 和 1 之间的数，并遵守三条规则：

1. 对每个事件 A，$0 \le P(A) \le 1$；
2. $P(\Omega) = 1$：总有某件事发生；
3. 如果 A 和 B 不可能同时发生，那么 $P(A \text{ 或 } B) = P(A) + P(B)$。

两个经常用到的推论：

- **补集法则**。“非 A”与 A 不可能同时发生，而且合起来覆盖一切，所以 $P(A) + P(\text{非 } A) = 1$，即 $P(\text{非 } A) = 1 - P(A)$。

- **拆分**。 如果结果是一列互不相同的情形，那么一个事件的概率就是使它为真的那些情形的概率之和。

（第 2 部分会用 σ-代数精确说明“哪些事件有概率”。目前，凡是你能用语言描述的事件，都有一个概率。）

随机变量及其分布

定义。 **随机变量**是一个依赖于结果的数。我们用大写字母表示它，如 X 或 S；它可能取的值用小写字母表示。

一年后的股价 S 是一个随机变量：不同的未来给出不同的价格。看涨期权的收益 $\max(S-105,0)$ 也是：一旦知道了价格，就知道了收益。**随机变量的函数是另一个随机变量**。

X 的**分布**说明每个值有多大可能。当 X 取一列值 $x_1, x_2, \ldots$，概率 $p_i = P(X = x_i)$ 之和为 1 时，X 是**离散的**，它的分布就是这张表。

例子：有三种结果的股票。 一年后股价为 80、100 或 125：

价格	概率
80	0.25
100	0.45
125	0.30

概率之和为 1，这是必须的。

离散随机变量的期望

定义。 离散随机变量的**期望**（或**均值**、**期望值**）是它的各个取值按概率加权的平均：

$$E[X] = \sum_i x_i \, p_i .$$

有两种理解方式：

- **长期平均**。 如果你能把这一年重复很多次，看到的价格的平均值会稳定在 $E[X]$ 附近（第 6 课用大数定律证明这一点）。
- **平衡点**。 在一把尺子的位置 x_i 处放上重量 p_i；$E[X]$ 就是尺子平衡的位置。

函数的期望。 要求 $g(X)$ 的平均，就用同样的概率对 $g(x_i)$ 的值取平均：

$$E[g(X)] = \sum_i g(x_i)\, p_i.$$

例题

均值。 把每个价格乘以它的概率，再相加：

$$E[S] = 80(0.25) + 100(0.45) + 125(0.30) = 20 + 45 + 37.5 = 102.50.$$

一个概率。 只有在结果 125 中，股价才最终高于行权价 105，所以 $P(S > 105) = 0.30$。

看涨期权的期望收益。 行权价为 105 的看涨期权支付 $g(S) = \max(S - 105, 0)$。先算出每种结果下的收益：

价格	看涨期权收益	概率
80	0	0.25
100	0	0.45
125	20	0.30

然后取平均：$E[\max(S-105,0)] = 0(0.25) + 0(0.45) + 20(0.30) = 6.00$。

这就是本课程中每个期权价格的形状：列出各种结果，算出每种结果下的收益，再用正确的概率取平均（从第 2 部分起还要加上贴现）。

连续随机变量与密度

为什么需要密度

股价可以取一个范围内的任何值，而不只是三个值。可能的值有无穷多个，每个单独的值的概率都是 0：价格恰好等于 $103.000000\ldots$ 的可能性为零。所以我们无法列出 $P(X = x)$。我们转而描述概率怎样沿着数轴**铺开**。

定义。 如果 $f(x) \geq 0$，$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1$，且对所有 $a < b$ 都有

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx,$$

就说随机变量 X 有**密度** f。

怎样读密度。 在从 x 到 $x+dx$ 的一条细条上，面积约为 $f(x)\,dx$，所以

$$P(x < X < x+dx) \approx f(x)\,dx.$$

高度 $f(x)$ 本身不是概率：它是**单位长度上的概率**，就像每平方公里的人口一样。只要细条足够窄，它可以大于 1。只有面积才是概率。

分布函数。 $F(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f(s)\,ds$，即 x 左边的面积。由微积分基本定理，$F' = f$。并且 $P(a < X < b) = F(b) - F(a)$。

有密度时的期望

把求和换成积分。x 附近每一条细条的概率约为 $f(x)\,dx$，所以各个取值按概率加权的平均是

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x\, f(x)\,dx, \qquad E[g(X)] = \int_{-\infty}^{\infty} g(x)\, f(x)\,dx.$$

第二个公式重要到有一个专门的名字，叫**无意识统计学家定律**。它说你从来不需要 $g(X)$ 本身的分布：只要用 X 的密度给 $g(x)$ 加权即可。每个期权价格都是这样计算的：g 是收益，f 是价格的密度。

三角形价格，完整演算

设明年的价格具有图中的三角形密度：在 $[70, 140]$ 之外为零，从 70 沿直线上升到 100 处的峰值，再沿直线下降到 140。

第 1 步：峰值的高度。 三角形面积是 $\frac{1}{2} \times$ 底 $\times$ 高。底是 $140 - 70 = 70$，面积必须为 1，所以 $\frac{1}{2} \times 70 \times h = 1$，$h = 1/35 = 0.028571$。

第 2 步：f 的公式。 每一边都是直线。

- 左边，从 $(70, 0)$ 上升到 $(100, \frac{1}{35})$：斜率 $\frac{1/35}{30} = \frac{1}{1050}$，所以当 $70 \le x \le 100$ 时，$f(x) = \dfrac{x - 70}{1050}$。
- 右边，从 $(100, \frac{1}{35})$ 下降到 $(140, 0)$：斜率 $-\frac{1/35}{40} = -\frac{1}{1400}$，所以当 $100 \le x \le 140$ 时，$f(x) = \dfrac{140 - x}{1400}$。

（在峰值处验证：$30/1050 = 40/1400 = 1/35$。）

第 3 步：一个概率。 价格最终高于行权价的概率就是阴影面积。当 $x \ge 105$ 时，我们在右边：

$$P(X>105)=\int_{105}^{140}\frac{140-x}{1400}\,dx.$$

换元 $u=140-x$，$du=-dx$；$x=105$ 对应 $u=35$，$x=140$ 对应 $u=0$：

$$\int_{105}^{140}\frac{140-x}{1400}\,dx=\frac{1}{1400}\int_{0}^{35}u\,du=\frac{1}{1400}\cdot\frac{35^2}{2}=\frac{1225}{2800}=0.4375.$$

（它也是那个小三角形的面积：底 35，高 $35/1400$。）

第 4 步：均值。 在峰值处把积分拆开：

$$E[X]=\int_{70}^{100}x\,\frac{x-70}{1050}\,dx+\int_{100}^{140}x\,\frac{140-x}{1400}\,dx.$$

在第一个积分中换元 $u=x-70$（于是 $x=u+70$，u 从 0 到 30）：

$$\frac{1}{1050}\int_{0}^{30}(u+70)\,u\,du=\frac{1}{1050}\Big[\frac{u^3}{3}+35u^2\Big]_{0}^{30}=\frac{9000+31{,}500}{1050}=38.5714.$$

在第二个积分中换元 $u=140-x$（于是 $x=140-u$，u 从 40 降到 0，而 $du=-dx$ 中的负号又把上下限翻转回来）：

$$\frac{1}{1400}\int_{0}^{40}(140-u)\,u\,du=\frac{1}{1400}\Big[70u^2-\frac{u^3}{3}\Big]_{0}^{40}=\frac{112{,}000-21{,}333.33}{1400}=64.7619.$$

相加：$E[X]=38.5714+64.7619=\ \ 103.3333$。（对任何三角形，答案都是三个顶点的平均 $(70+100+140)/3$；上面的计算说明了在这里为什么成立。）均值高于 100 处的峰值，因为右边伸得更远。

第 5 步：看涨期权的期望收益。 取 $g(x)=\max(x-105,0)$，它在 105 以下为 0：

$$E[\max(X-105,0)]=\int_{105}^{140}(x-105)\,\frac{140-x}{1400}\,dx.$$

换元 $u=x-105$（于是 $140-x=35-u$，u 从 0 到 35）：

$$\frac{1}{1400}\int_{0}^{35}u\,(35-u)\,du=\frac{1}{1400}\Big[\frac{35u^2}{2}-\frac{u^3}{3}\Big]_{0}^{35}=\frac{35^3}{1400}\Big(\frac12-\frac13\Big)=\frac{35^3}{8400}=5.1042.$$

笔记本对每个积分都做了数值检验，还用一百万个模拟价格做了检验（模拟得到的看涨期权平均收益为 5.0985）。

$E[g(X)]$ 不等于 $g(E[X])$

一个诱人的捷径是在平均价格处计算收益。平均价格是 103.33，低于行权价，所以按平均价格算，看涨期权的价值是 $\max(103.33-105,0)=0.00$。但**平均收益**是 5.1042。

这个捷径恰好扔掉了使期权有价值的东西：价格高于 105、期权有支付的那些结果。对直线型的 g，捷径行得通（那就是下面要讲的线性）；对弯折的收益，就行不通。第 5 课会把这一点变成**詹森不等式**。

期望的线性

法则。 对任意随机变量 X、Y 和数 a、b、c：

$$E[aX+bY+c]=aE[X]+bE[Y]+c.$$

为什么（单变量情形）。 对离散的 X，利用 $\sum_i p_i=1$：

$$E[aX+c]=\sum_i (ax_i+c)\,p_i=a\sum_i x_i p_i+c\sum_i p_i=aE[X]+c.$$

有密度时，同样的步骤对积分也成立，因为积分也是线性的。双变量版本需要 X 与 Y 的联合分布，但思路相同：和的平均等于平均的和。**无论 X 与 Y 是否相关**，它都成立，这正是它如此有用的原因。

方差与标准差

均值说明随机变量的中心在哪里。我们还需要知道它铺得有多开。

定义。 **方差**是到均值的距离平方的平均：

$$\operatorname{Var}(X)=E\big[(X-\mu)^2\big],\qquad \mu=E[X].$$

标准差是它的平方根，$\operatorname{sd}(X)=\sqrt{\operatorname{Var}(X)}$。

为什么用平方？ 单纯的距离 $X-\mu$ 平均起来是 0（由线性，$E[X-\mu]=\mu-\mu=0$）：上下相互抵消。取平方使每个距离都按正数计入，而且平方在代数上表现良好，正如下面的法则所示。最后取平方根把单位还原：以元计价的价格，方差的单位是元的平方，标准差的单位是元。

一个简便公式。 展开平方并利用线性，记住 μ 是一个数：

$$\begin{aligned}\operatorname{Var}(X) &= E\big[X^2 - 2\mu X + \mu^2\big] \\ &= E[X^2] - 2\mu\,E[X] + \mu^2 \\ &= E[X^2] - 2\mu^2 + \mu^2 = E[X^2] - \mu^2.\end{aligned}$$

所以 $\operatorname{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$：“平方的均值减去均值的平方”。

例子。 对有三种结果的股票，$E[S^2] = 6400(0.25) + 10{,}000(0.45) + 15{,}625(0.30) = 10787.50$，而 $E[S]^2 = 102.5^2 = 10{,}506.25$，所以

$$\operatorname{Var}(S) = 10787.50 - 10{,}506.25 = 281.25, \qquad \operatorname{sd}(S) = 16.7705.$$

对三角形价格，用同样的方法（算术更长一些）得到 $\operatorname{Var}(X) = 205.5556$，$\operatorname{sd}(X) = 14.3372$。

缩放与平移。 对数 a 和 b，$E[aX + b] = a\mu + b$，所以

$$\operatorname{Var}(aX + b) = E\big[(aX + b - a\mu - b)^2\big] = E\big[a^2(X - \mu)^2\big] = a^2 \operatorname{Var}(X).$$

平移 b 不改变离散程度；缩放 a 使标准差乘以 $|a|$。**例子：** 两股三角形价格的股票加上 50 元现金，即 $2X + 50$，均值为 $2 \times 103.33 + 50 = 256.67$，方差为 $4 \times 205.56 = 822.22$。

协方差与相关系数

当涉及两个随机量时，比如两只股票的价格，我们需要知道它们是否倾向于一起变动。

定义。 X 与 Y 的**协方差**是

$$\operatorname{Cov}(X, Y) = E\big[(X - E[X])(Y - E[Y])\big].$$

怎样理解。 当 X 和 Y 都高于各自的均值，或者都低于时，里面的乘积为正；一个高于、另一个低于时，乘积为负。所以 $\operatorname{Cov} > 0$ 表示它们倾向于一起变动，$\operatorname{Cov} < 0$ 表示它们倾向于反向变动。

简便公式。 展开乘积并利用线性，与方差的做法完全一样：

$$\operatorname{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]\,E[Y].$$

注意 $\operatorname{Cov}(X, X) = \operatorname{Var}(X)$。

和的方差。 记 $\tilde{X} = X - E[X]$，$\tilde{Y} = Y - E[Y]$，于是 $X + Y - E[X + Y] = \tilde{X} + \tilde{Y}$。那么

$$\operatorname{Var}(X + Y) = E\big[(\tilde{X} + \tilde{Y})^2\big] = E[\tilde{X}^2] + E[\tilde{Y}^2] + 2E[\tilde{X}\tilde{Y}],$$

也就是

$$\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) + 2\operatorname{Cov}(X,Y).$$

相关系数。 协方差依赖于单位（元乘以元）。除以两个标准差，得到一个纯数，即**相关系数**：

$$\rho(X,Y) = \frac{\operatorname{Cov}(X,Y)}{\operatorname{sd}(X)\operatorname{sd}(Y)}.$$

它总是介于 -1 和 1 之间。当 Y 是 X 的递增直线函数时它等于 1，递减时等于 -1，没有线性关系时等于 0。**例子：** 笔记本构造了一个与三角形价格一起变动的第二个价格 $Y = 0.5(X - E[X]) + \text{噪声}$；它们的协方差是 103.07，相关系数是 0.58。

独立性

定义。 如果知道其中一个对另一个毫无信息，就说 X 和 Y **独立**：

$$P(X \in A \text{ 且 } Y \in B) = P(X \in A)\,P(Y \in B) \quad \text{对所有集合 } A, B.$$

独立性让乘积变得简单。 如果 X 和 Y 独立，那么 $E[XY] = E[X]\,E[Y]$。

为什么（离散情形）。 由 $P(X = x_i, Y = y_j) = p_i q_j$：

$$E[XY] = \sum_i \sum_j x_i y_j\, p_i q_j = \Big(\sum_i x_i p_i\Big)\Big(\sum_j y_j q_j\Big) = E[X]\,E[Y].$$

独立变量的函数仍然独立，所以也有 $E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]\,E[h(Y)]$。第 4 课在 g 和 h 为指数函数时用到这一点。

推论。 独立的 X 和 Y 满足 $\operatorname{Cov}(X,Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = 0$，所以**它们的方差相加**：

$$\operatorname{Var}(X+Y) = \operatorname{Var}(X) + \operatorname{Var}(Y) \qquad \text{（独立）}.$$

这就是为什么在后面的课里，独立日收益率之和的方差与天数成正比地增长。

反过来不成立。 协方差为零*并不*意味着独立。设 U 在 $[-1, 1]$ 上均匀分布，$V = U^2$。那么 $E[U] = 0$，$E[UV] = E[U^3] = 0$（都由对称性得到），所以 $\operatorname{Cov}(U,V) = 0 - 0 \cdot E[V] = 0$（模拟值：-3.2e-05）。然而 V 完全由 U 决定：只要 $|U| > 0.5$，就必然有 $V > 0.25$，而总体上 $P(V > 0.25) = 0.50$。协方差只度量**线性**依赖，而 U^2 不是 U 的直线函数。

协方差为零，却完全依赖。

```
U = rng.uniform(-1, 1, 1_000_000)
V = U**2
Y = 0.5 * (X - tri["mean_exact"]) + rng.normal(0, 10, X.size)        # a second price that
moves with X
```

要点回顾

- 随机变量是依赖于结果的数；它的分布说明每个值有多大可能。
- 离散情形：$E[g(X)] = \sum g(x_i)p_i$。有密度时：$P(a < X < b) = \int_a^b f$，$E[g(X)] = \int g(x)f(x)\,dx$。
- 密度是单位长度上的概率；只有面积才是概率。$F(x) = P(X \le x)$，$F' = f$。
- 除非 g 是直线，否则 $E[g(X)] \neq g(E[X])$。
- 线性：$E[aX + bY + c] = aE[X] + bE[Y] + c$，总是成立。
- $\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$，$\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\mathrm{Var}(X)$。
- $\mathrm{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y]$；$\mathrm{Var}(X + Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\mathrm{Cov}(X, Y)$；$\rho = \mathrm{Cov}/(\mathrm{sd}\,\mathrm{sd})$。
- 独立 $\Rightarrow E[XY] = E[X]E[Y]$，方差相加。协方差为零并不意味着独立。

常见错误

- “$E[g(X)] = g(E[X])$。”只对直线型的 g 成立。对看涨期权的收益，两者之差就是期权的全部价值。
- **“密度就是概率。”** $f(x)$ 是单位长度上的概率；它可以超过 1。概率是面积 $\int f$。
- **忘了方差简便公式里是均值的平方。** $\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$，而不是 $E[X^2] - E[X]$。
- **“协方差为零就是独立。”**它只表示没有*线性*关系；U 和 U^2 是标准的反例。
- **“方差总是相加。”**只有协方差为 0 时才如此。两只一起变动的股票满足 $\mathrm{Var}(X + Y) > \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y)$。
- **“标准差相加。”**即使对独立变量，相加的也是*方差*。

练习

解答见《第 1 部分：解答》。

3.1 对有三种结果的股票，计算 $E[S]$、$\mathrm{Var}(S)$、$P(S>105)$ 和 $E[\max(S-105,0)]$。

3.2 如果 X 在 $[80,130]$ 上均匀分布，证明当 $80\le K\le 130$ 时，$E[\max(X-K,0)]=(130-K)^2/100$。在 $K=105$ 处求值。

3.3 证明 $\mathrm{Var}(2X+50)=4\,\mathrm{Var}(X)$，以及 $\mathrm{Cov}(X,2X+50)=2\,\mathrm{Var}(X)$。

3.4 设 Z 以各 $\tfrac{1}{3}$ 的概率取值 -1、0、1，$Y=Z^2$。证明 $\mathrm{Cov}(Z,Y)=0$，但 Z 和 Y 不独立。

3.5 对三角形密度，求峰值两侧的分布函数 $F(x)=P(X\le x)$，验证 $F(100)=3/7$ 和 $F(140)=1$，并用 F 计算 $P(90<X<110)$。

3.6 两只股票的价格 X 和 Y 的标准差都是 20，相关系数为 ρ。分别对 $\rho=1$、0.5、0 和 -1 求 $X+Y$ 的标准差。这对同时持有两只股票说明了什么？

3.7 *（编程）* 从三角形密度中抽取 $1{,}000{,}000$ 个样本（用逆变换法），把 $E[X]$、$\mathrm{Var}(X)$ 和 $E[\max(X-105,0)]$ 与精确值对比。

3.8 *（编程）* 构造两个相关的价格，用模拟验证 $\mathrm{Var}(X-Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)-2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$。

自测

1. 对三角形价格，$E[\max(X-105,0)]$ 和 $\max(E[X]-105,0)$ 各是多少？它们为什么不同？
2. 如果 $\mathrm{Cov}(X,Y)=0$，X 和 Y 独立吗？
3. X 和 Y 独立，标准差分别为 3 和 4。$X-Y$ 的标准差是多少？

配套笔记本：`s5e03_probability_basics.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 4 课 · 视频 4

正态分布

正态分布是什么，它的 $\sqrt{(2\pi)}$ 从哪里来；标准化与对称性；矩与矩母函数（它是什么、为什么要用它、怎样计算）；正态变量的指数的平均；独立正态变量之和；配方，一直推到 Black-Scholes 公式的第一项；以及 E|Z|。

为什么学这一课

本课程后面几乎所有的东西都是由正态随机变量搭建起来的：

- **布朗运动**（第 13 至 18 课）是一条路径，它的每一步都是独立的正态变量。
- **Black-Scholes 公式**（第 20 课）用正态分布函数 N 写成。
- **Girsanov 定理**（第 25 课）说的是：把正态密度乘以一个指数函数时会发生什么。

所以这一课慢慢地把正态分布拆开来看。我们从它的公式出发，验证它那些著名的性质，然后建立本课程中用得最多的工具：**矩母函数**，它用一个叫作**配方**的技巧来计算。最后，我们用这个技巧推导出 Black-Scholes 公式的一半。

这里用到的内容不超出第 1 至 3 课。每一步都写出来；如果某一行来自前面某一课，会注明是哪一课。

需要的前面各课知识

- **密度**（第 3 课）。密度为 f 的随机变量 X 满足 $P(a < X < b) = \int_a^b f(x)\,dx$，总面积 $\int f(x)\,dx$ 为 1。
- **函数的期望**（第 3 课）。$E[g(X)] = \int g(x) f(x)\,dx$。你不需要 $g(X)$ 的分布，只需要 X 的密度。
- **线性与方差**（第 3 课）。$E[aX + b] = aE[X] + b$，$\mathrm{Var}(aX + b) = a^2\mathrm{Var}(X)$，$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$。
- **独立性**（第 3 课）。若 X 和 Y 独立，则 $E[XY] = E[X]E[Y]$。独立变量的函数仍然独立，所以也有 $E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]\,E[h(Y)]$。

- **指数函数**（第 1 课）。$e^{a+b} = e^a e^b$，以及在 0 处的泰勒级数：e^x 的每一阶导数都是 e^x，在 $x = 0$ 处等于 1，所以

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}.$$

- **换元积分与分部积分**（第 1 课）。

图解

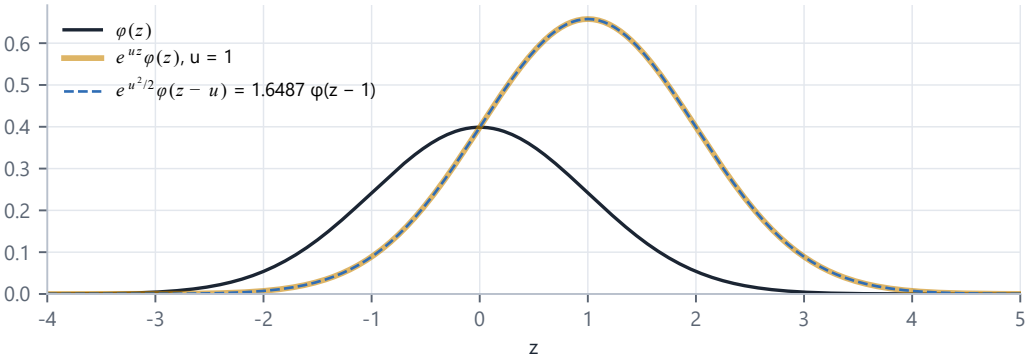


图 4.1. 把标准正态密度乘以 e^(uz)（u = 1，琥珀色），得到的恰好是一个平移后的正态密度，再乘以 e^(u²/2)（蓝色虚线）。这个恒等式，也就是配方，是矩母函数、Black-Scholes 公式和 Girsanov 定理背后的东西。

把钟形曲线乘以一个指数函数，你得到另一条钟形曲线，只是挪了位置、放大了。到这一课结束时，你就能证明这一点，并且会看到本课程中几乎每个闭式价格都来自它。

标准正态分布

定义。 如果随机变量 Z 的密度是

$$\varphi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}, \qquad -\infty < z < \infty,$$

就说 Z 服从**标准正态分布**，记作 $Z \sim N(0,1)$。

（φ 是希腊字母 phi。）一块一块地读这个公式。

- z^2：z 和 $-z$ 处的高度相同，所以曲线关于 0 对称。

- $e^{-z^2/2}$：它在 $z=0$ 处为 1，随着 z 远离 0 迅速下降。在 $z=1,2,3,4$ 处，它分别是 0.6065、0.1353、0.0111 和 0.000335。超过 3 或 4 的值很少见：正态分布有**薄尾**。
- $1/\sqrt{2\pi}$：一个常数，选它只是为了让总面积等于 1。（$\sqrt{2\pi}=2.5066$。）

为什么常数是 $\sqrt{2\pi}$

初读时可以跳过这一段，但这是一个很漂亮的论证。它需要第 1 课的知识和一个新想法：在整个平面上做积分，一圈一圈地加起来。令

$$I=\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,dx.$$

$e^{-x^2/2}$ 的原函数没有公式，所以我们无法直接计算 I。技巧是改为计算 I^2。把第二个 I 用字母 y 来写，

$$I^2=\int e^{-x^2/2}\,dx\int e^{-y^2/2}\,dy=\iint e^{-(x^2+y^2)/2}\,dx\,dy,$$

这是在整个 (x,y) 平面上的积分。高度 $e^{-(x^2+y^2)/2}$ 只取决于到原点的距离 $\rho=\sqrt{x^2+y^2}$。所以把平面切成围绕原点的细圆环。距离为 ρ、宽度为 $d\rho$ 的圆环，长度（周长）是 $2\pi\rho$，所以面积约为 $2\pi\rho\,d\rho$，而它上面的高度是 $e^{-\rho^2/2}$。把这些圆环加起来：

$$I^2=\int_0^{\infty} e^{-\rho^2/2}\,2\pi\rho\,d\rho=2\pi\int_0^{\infty}\rho\,e^{-\rho^2/2}\,d\rho.$$

最后这个积分就是第 1 课的例子：$-e^{-\rho^2/2}$ 的导数是 $\rho\,e^{-\rho^2/2}$，所以

$$\int_0^{\infty}\rho\,e^{-\rho^2/2}\,d\rho=\Big[-e^{-\rho^2/2}\Big]_0^{\infty}=0-(-1)=1.$$

于是 $I^2=2\pi$，$I=\sqrt{2\pi}$。除以 $\sqrt{2\pi}$ 就使面积恰好为 1。□（笔记本做了数值检验：1.000000。）

Z 的均值是 0

$$E[Z]=\int_{-\infty}^{\infty} z\,\varphi(z)\,dz=0.$$

为什么。 函数 $z\varphi(z)$ 是**奇函数**：它在 $-z$ 处的值是在 z 处的值的相反数，因为 $\varphi(-z)=\varphi(z)$。所以 0 左边的面积恰好是右边面积的相反数，两者抵消。（尾部非常薄，两块面积都是有限的，所以这种抵消是允许的。）

Z 的方差是 1

我们需要 $E[Z^2] = \int z^2 \varphi(z)\,dz$。关键在于观察对 φ 求导会发生什么。由链式法则，

$$\varphi'(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} \cdot (-z) = -z\,\varphi(z).$$

所以 $z^2\varphi(z) = z \cdot z\varphi(z) = -z\,\varphi'(z)$。用分部积分，把 z 作为求导的部分，把 $-\varphi'(z)$ 作为积分的部分：

$$\int z^2 \varphi(z)\,dz = \Big[-z\,\varphi(z)\Big]_{-\infty}^{\infty} + \int \varphi(z)\,dz.$$

方括号部分是 0，因为在两端 $z\varphi(z) \to 0$；最后那个积分是总面积 1。所以 $E[Z^2] = 1$，并且

$$\mathrm{Var}(Z) = E[Z^2] - E[Z]^2 = 1 - 0 = 1.$$

这就是 Z 被称为 $N(0,1)$ 的原因：**均值 0，方差 1**。

分布函数 N

Z 至多为 x 的概率是 x 左边的面积：

$$N(x) = P(Z \le x) = \int_{-\infty}^{x} \varphi(z)\,dz.$$

和 I 一样，这个积分无法用 e^x、对数和幂写成公式。计算机可以把它算到完全精度（在 Python 中用 `scipy.stats.norm.cdf(x)`，或者 `0.5 * (1 + math.erf(x / math.sqrt(2)))`，本课程的笔记本用的是后者）。有几个值值得记住：

标准正态分布函数在几个点上的值。

点	在它之下的概率
0.000	0.5000
0.500	0.6915
1.000	0.8413
1.645	0.9500
1.960	0.9750
2.000	0.9772
3.000	0.9987

所以一半的面积在 0 以下，约 84% 在 1 以下，97.5% 在 1.96 以下。数字 1.645 和 1.96 就藏在你将遇到的每个“95% 区间”背后。

对称性：$N(-x) = 1 - N(x)$

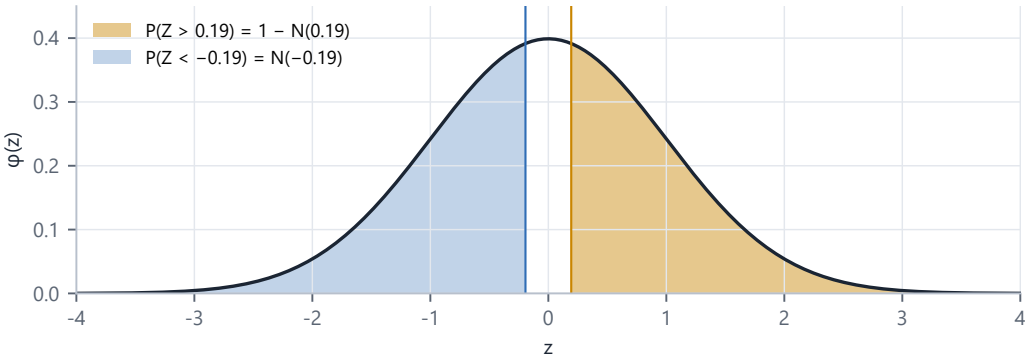


图 4.2. 0.19 右边的面积（琥珀色）等于 −0.19 左边的面积（蓝色），因为密度是对称的。所以 1 − N(x) = N(−x)。

命题。 对每个 x，$N(-x) = 1 - N(x)$。

证明。 从定义出发，换元 $w = -z$，于是 $dz = -dw$；当 z 从 $-\infty$ 变到 $-x$ 时，w 从 ∞ 降到 x：

$$N(-x) = \int_{-\infty}^{-x} \varphi(z)\,dz = \int_{\infty}^{x} \varphi(-w)\,(-dw) = \int_{x}^{\infty} \varphi(w)\,dw.$$

（最后一步用到了 $\varphi(-w) = \varphi(w)$，以及交换上下限会改变符号。）右边是 $P(Z > x) = 1 - P(Z \le x) = 1 - N(x)$。□

用文字说：右边 x 以外的面积，等于左边 $-x$ 以外的面积。每次写出 Black-Scholes 价格时，你都会用到它。

一般的正态分布与标准化

定义。 对数 μ 和 $s > 0$，随机变量

$$X = \mu + sZ$$

服从**均值为 μ、方差为 s^2 的正态分布**，记作 $X \sim N(\mu, s^2)$。

这两个名字由第 3 课的法则得来：

$$E[X] = \mu + sE[Z] = \mu, \qquad \operatorname{Var}(X) = s^2 \operatorname{Var}(Z) = s^2.$$

所以 $N(\mu, s^2)$ 中的第二个数是**方差**，标准差是 s。

它的分布函数和密度。对任意 x，因为 $s > 0$，

$$P(X \le x) = P(\mu + sZ \le x) = P\Big(Z \le \frac{x-\mu}{s}\Big) = N\Big(\frac{x-\mu}{s}\Big).$$

密度是分布函数的导数。由链式法则（内层函数 $(x-\mu)/s$ 的导数是 $1/s$）：

$$f_X(x) = \frac{1}{s}\,\varphi\Big(\frac{x-\mu}{s}\Big) = \frac{1}{s\sqrt{2\pi}}\, e^{-(x-\mu)^2/(2s^2)}.$$

因子 $1/s$ 很重要：把钟形曲线拉宽 s 倍，它就必须矮 s 倍，才能保持面积为 1。

标准化。 $P(X \le x) = N\big((x-\mu)/s\big)$ 这一步叫作标准化：减去均值，除以标准差，关于任何正态变量的问题就都变成了关于 Z 的问题。

例题：股价最终高于行权价的概率

第 5 课会说明，在定价模型中，股票一年的**对数收益率** $L = \ln(S_T/S_0)$ 服从正态分布：

$$L \sim N\big(m, s^2\big), \qquad m = (r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T = 0.0100, \qquad s = \sigma\sqrt{T} = 0.20.$$

（暂且相信这一点；第 5 课会解释 $-\frac{1}{2}\sigma^2$。）$P(S_T > K)$ 是多少？

第 1 步：把事件变成关于 L 的事件。由于 $S_T = S_0 e^{L}$，且对数是递增的，

$$S_T > K \iff e^{L} > \frac{K}{S_0} \iff L > \ln\frac{K}{S_0} = \ln 1.05 = 0.048790.$$

第 2 步：标准化。两边同时减去 m、除以 s（除以正数不改变不等号方向）：

$$L > 0.0488 \iff \frac{L-m}{s} > \frac{0.0488 - 0.0100}{0.20} = 0.1940.$$

左边的 $(L-m)/s$ 是一个标准正态变量 Z。

第 3 步：用 N 和对称性。

$$P(S_T > K) = P(Z > 0.1940) = 1 - N(0.1940) = N(-0.1940) = 0.4231.$$

第 4 步：用模拟检验。两百万个模拟的对数收益率给出 0.4230。

所以行权价为 105 的看涨期权，大约有 42% 的时候最终处于实值。第 20 课把这个概率写成 $N(d_-)$；这里 d_- 是 -0.1940。

矩

定义。 随机变量 X 的 k **阶矩**是 $E[X^k]$，$k = 1, 2, 3, \ldots$（当这个期望有限时）。

每一阶矩都说明了分布形状的某个方面：

- $k = 1$：$E[X]$ 是均值，即中心。
- $k = 2$：与均值一起，$E[X^2]$ 给出方差 $\operatorname{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$：离散程度。
- $k = 3$：度量偏斜程度（**偏度**）。对称分布有 $E[(X-\mu)^3] = 0$。
- $k = 4$：度量尾部有多厚（**峰度**）：非常大的值出现得多频繁。在金融中，这就是“暴跌日多久发生一次”的问题。

你可以把每一阶矩都当作一个单独的积分来计算，$E[Z^k] = \int z^k \varphi(z)\,dz$。$k = 2$ 时用了一次分部积分。$k = 4$ 时要用两次，$k = 6$ 时三次，依此类推。有一个好得多的办法。

矩母函数

定义。 随机变量 X 的**矩母函数**是

$$M_X(u) = E\left[e^{uX}\right],$$

对每个使这个期望有限的实数 u 都有定义。

仔细读一读。字母 u 不是随机的：它是你选定的一个普通数。对每个选定的 u，e^{uX} 是一个随机变量，$M_X(u)$ 是它的平均。所以 M_X 是 u 的一个普通函数，就像 u^2 或 $\sin u$ 一样。用第 3 课的公式，它这样计算：

$$M_X(u) = \sum_i e^{ux_i}\,p_i \quad \text{（离散），} \qquad M_X(u) = \int e^{ux} f(x)\,dx \quad \text{（有密度时）．}$$

在 $u = 0$ 处它总是等于 1，因为 $e^0 = 1$。

为什么说它“生成”矩

把 $x = uX$ 代入指数级数：

$$e^{uX} = 1 + uX + \frac{u^2X^2}{2!} + \frac{u^3X^3}{3!} + \cdots$$

两边取期望。由线性，和的期望等于期望的和，而 u 是常数，可以提出来。（项数无穷多时，这需要 M_X 在 0 附近的 u 上有限，这对本课中的每个分布都成立。）所以

$$M_X(u) = 1 + E[X]\,u + E[X^2]\,\frac{u^2}{2!} + E[X^3]\,\frac{u^3}{3!} + \cdots = \sum_{k=0}^{\infty} E[X^k]\,\frac{u^k}{k!}.$$

这就是全部的想法。 各阶矩就是 M_X 的幂级数的系数。有两种方法把它们读出来。

1. **求导。** 对级数求 k 次导，再令 $u = 0$。u 的幂次低于 k 的每一项都已经消失；高于 k 的每一项仍含有 u，在 $u = 0$ 处为零；而 u^k 项恰好留下 $E[X^k]$：

$$M_X^{(k)}(0) = E[X^k].$$

2. **比较系数。** 如果你能用别的方法把 $M_X(u)$ 展开成幂级数，那么 u^k 的系数就是 $E[X^k]/k!$。

第一个例子：一枚硬币

设 $X = 1$ 的概率为 p，$X = 0$ 的概率为 $1 - p$。那么

$$M_X(u) = e^{u\cdot 0}(1-p) + e^{u\cdot 1}p = 1 - p + pe^u.$$

求导：$M_X'(u) = pe^u$，$M_X''(u) = pe^u$。在 $u = 0$ 处：

$$E[X] = M_X'(0) = p, \qquad E[X^2] = M_X''(0) = p, \qquad \operatorname{Var}(X) = p - p^2 = p(1-p).$$

直接验证：$X^2 = X$（因为 $0^2 = 0$，$1^2 = 1$），所以 $E[X^2] = E[X] = p$。这台机器管用。

为什么要用它

有四个理由，而最后一个正是它贯穿整个课程的原因。

1. **一次计算得到所有的矩。** 只算一个期望 $E[e^{uX}]$，然后想求几次导就求几次，而不必每一阶矩算一个积分。

2. **和变成积。** 如果 X 和 Y 独立，那么 e^{uX} 和 e^{uY} 也独立，所以

$$M_{X+Y}(u) = E\big[e^{uX}e^{uY}\big] = E\big[e^{uX}\big]E\big[e^{uY}\big] = M_X(u)\,M_Y(u).$$

直接求和的分布很难；把两个函数相乘却很容易。

3. **它确定分布。** *唯一性定理：* 如果两个随机变量在 $u = 0$ 附近的某个区间上有相同的矩母函数，它们就有相同的分布。（证明需要傅里叶变换或拉普拉斯变换，超出本课程范围；我们把它当作事实来用。）所以一个常用的策略是：算出矩母函数，认出它，从而断定分布是什么。

4. **在金融中，它就是一个价格公式。** 如果 L 是一个对数收益率，股价就是 $S_T = S_0 e^{L}$，所以

$$E[S_T] = S_0\, E\big[e^{L}\big] = S_0\, M_L(1), \qquad E\big[S_T^{u}\big] = S_0^{u}\, M_L(u).$$

平均股价、平均股价平方，以及本课程后面的许多价格，都是对数收益率的矩母函数的取值。由于我们的对数收益率服从正态分布，我们需要正态分布的矩母函数。

标准正态分布的矩母函数

命题。 如果 $Z \sim N(0,1)$，那么对每个实数 u，

$$M_Z(u) = E\big[e^{uZ}\big] = e^{u^2/2}.$$

证明，分四步。

第 1 步：写成积分。 由 $E[g(Z)]$ 的公式，取 $g(z) = e^{uz}$，再用 $e^{a}e^{b} = e^{a+b}$：

$$E\big[e^{uZ}\big] = \int_{-\infty}^{\infty} e^{uz}\,\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}\,dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{uz - z^2/2}\,dz.$$

第 2 步：在指数上配方。 我们想把 $uz - \tfrac{1}{2}z^2$ 写成“负二分之一乘以一个平方，再加一个常数”。先提出 $-\tfrac{1}{2}$，再在括号里加上并减去 u^2：

$$\begin{aligned} uz - \tfrac{1}{2}z^2 &= -\tfrac{1}{2}\big(z^2 - 2uz\big) \\ &= -\tfrac{1}{2}\big(z^2 - 2uz + u^2 - u^2\big) \\ &= -\tfrac{1}{2}\big((z-u)^2 - u^2\big) \\ &= -\tfrac{1}{2}(z-u)^2 + \tfrac{1}{2}u^2. \end{aligned}$$

把最后一行乘开来验证：$-\tfrac{1}{2}(z^2 - 2uz + u^2) + \tfrac{1}{2}u^2 = -\tfrac{1}{2}z^2 + uz$。正确。

第 3 步：把常数提出来。 把配好的平方放回积分。$\tfrac{1}{2}u^2$ 这一项不含 z，所以 $e^{u^2/2}$ 可以提到外面：

$$E\big[e^{uZ}\big] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int e^{-\frac{1}{2}(z-u)^2}\, e^{\frac{1}{2}u^2}\,dz = e^{u^2/2}\int \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(z-u)^2/2}\,dz.$$

第 4 步：剩下的积分等于 1。 换元 $w = z - u$，$dw = dz$；上下限仍是 $-\infty$ 和 ∞：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(z-u)^2/2}\,dz = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(w)\,dw = 1.$$

（或者这样看：被积函数是 $N(u,1)$ 的密度，而每个密度的面积都是 1。）所以 $E[e^{uZ}] = e^{u^2/2}$。$\square$

第 2 步在图中意味着什么。 第 2、3 步说的是，在积分之前，

$$e^{uz}\,\varphi(z) = e^{u^2/2}\,\varphi(z-u).$$

这就是图 4.1：把钟形曲线乘以 e^{uz}，得到同一条钟形曲线，向右移动 u，并放大 $e^{u^2/2}$ 倍。下面我们还会用到这个恒等式。

Z 的各阶矩

途径 1：求导。 取 $M(u) = e^{u^2/2}$，用链式法则和乘积法则得

$$\begin{aligned} M'(u) &= u\,e^{u^2/2}, \\ M''(u) &= (1+u^2)\,e^{u^2/2}, \\ M'''(u) &= (3u+u^3)\,e^{u^2/2}, \\ M''''(u) &= (3+6u^2+u^4)\,e^{u^2/2}. \end{aligned}$$

（例如第三行：对 $(1+u^2)e^{u^2/2}$ 求导，得 $2u\,e^{u^2/2} + (1+u^2)\,u\,e^{u^2/2} = (3u+u^3)e^{u^2/2}$。）现在令 $u=0$，此时 $e^0 = 1$：

$$E[Z] = 0, \qquad E[Z^2] = 1, \qquad E[Z^3] = 0, \qquad E[Z^4] = 3.$$

途径 2：比较系数。 用指数级数展开 $e^{u^2/2}$，代入 $x = u^2/2$：

$$e^{u^2/2} = 1 + \frac{u^2}{2} + \frac{(u^2/2)^2}{2!} + \frac{(u^2/2)^3}{3!} + \cdots = 1 + \frac{u^2}{2} + \frac{u^4}{8} + \frac{u^6}{48} + \dots$$

与 $M(u) = \sum_k E[Z^k]u^k/k!$ 逐项比较：

- 没有 u 的奇次幂，所以**每个奇数阶矩都是 0**（正如对称性要求的那样）。
- u^2：$\dfrac{E[Z^2]}{2!} = \dfrac{1}{2}$，所以 $E[Z^2] = 1$。
- u^4：$\dfrac{E[Z^4]}{4!} = \dfrac{1}{8}$，所以 $E[Z^4] = \dfrac{24}{8} = 3$。
- 一般地，u^{2j} 的系数是 $\dfrac{1}{2^j\,j!}$，所以

$$E[Z^{2j}] = \frac{(2j)!}{2^j\,j!} = 1\times 3\times 5\times\cdots\times(2j-1).$$

用模拟检验。 两百万个标准正态抽样给出 $E[Z] \approx 0.0001$、$E[Z^2] \approx 0.9997$、$E[Z^3] \approx 0.0017$、$E[Z^4] \approx 2.9972$ 和 $E[Z^6] \approx 14.976$，对应的理论值是 0、1、0、3 和 15。

记住 $E[Z^4] = 3$。 第 6 课和第 14 课用它来说明随机路径的平方步长加起来等于时间，而这正是伊藤引理的核心。

任意正态分布的矩母函数

命题。 如果 $X \sim N(\mu, s^2)$，那么

$$M_X(u) = E\left[e^{uX}\right] = e^{u\mu + \frac{1}{2}u^2 s^2}.$$

证明。 写 $X = \mu + sZ$。那么 $e^{uX} = e^{u\mu}\, e^{(us)Z}$，而 $e^{u\mu}$ 是常数，可以提到期望外面：

$$E\left[e^{uX}\right] = e^{u\mu}\, E\left[e^{(us)Z}\right] = e^{u\mu}\, M_Z(us) = e^{u\mu}\, e^{(us)^2/2} = e^{u\mu + \frac{1}{2}u^2 s^2}. \square$$

唯一的技巧是看出 $E[e^{(us)Z}]$ 就是 M_Z 在数 us 处的取值。（练习 4.6 要求你直接从密度出发得到同样的答案。）

$u = 1$ 的情形是本课程中用得最多的公式。 对任意正态变量 X，

$$E\left[e^{X}\right] = e^{\text{均值} + \frac{1}{2}\text{方差}}.$$

正态变量的指数

为什么平均值不是 $e^{\text{均值}}$

取 $X = \sigma Z$，$\sigma = 20\%$。它的均值是 0。一个诱人（但错误）的捷径是

$$E\left[e^{\sigma Z}\right] \overset{?}{=} e^{E[\sigma Z]} = e^{0} = 1.$$

上面的公式给出的却是 $E[e^{\sigma Z}] = e^{\sigma^2/2} = 1.020201$，两百万个模拟抽样也吻合：1.020219。多出来的 2% 是从哪里来的？

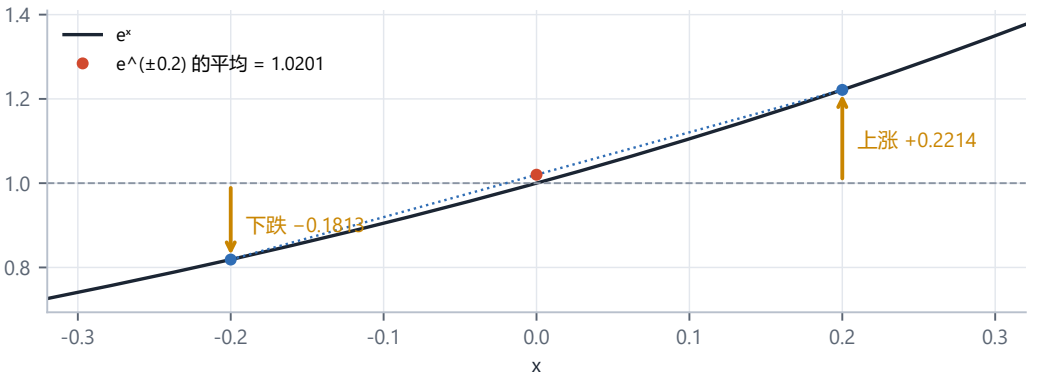


图 4.3. 曲线 e^x 向上弯。+0.2 的变动带来的收益（琥珀色，向上）大于 −0.2 的变动带来的损失（琥珀色，向下），所以两种结果的平均值（红点）位于 $e^0 = 1$ 之上。

不用任何积分你也能看出来。把 σZ 换成一个均值和方差都相同的更简单的变量：以各一半的概率取 $+0.2$ 或 -0.2。那么

$$E\big[e^{X}\big] = \frac{e^{0.2} + e^{-0.2}}{2} = 1.020067.$$

向上的变动乘以 $e^{0.2}$，收益为 0.2214；向下的变动乘以 $e^{-0.2}$，损失只有 0.1813。因为曲线 e^{x} 向上弯（它是**凸**的），大小相等的上下变动不会相互抵消：收益占上风。第 5 课把这一点变成一条一般规律，即詹森不等式。

平均股价

在定价模型中，$S_T = S_0 e^{L}$，其中 $L \sim N\big((r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T,\ \sigma^2 T\big)$。用 $u = 1$ 的公式：

$$\begin{aligned} E[S_T] &= S_0\, E\big[e^{L}\big] = S_0\, \exp\Big(\underbrace{(r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T}_{\text{均值}} + \tfrac{1}{2}\underbrace{\sigma^2 T}_{\text{方差}} \Big) \\ &= S_0\, e^{rT}. \end{aligned}$$

均值中的 $-\frac{1}{2}\sigma^2 T$ 恰好抵消了指数函数添加的 $+\frac{1}{2}\sigma^2 T$。平均而言，股票以无风险利率增长，就像存在银行里的钱一样，而这正是定价模型必须给出的结论。用课程的数字，$100e^{0.03} = \ \ 103.0455$；两百万个模拟价格的平均是 $\ \ 103.0473$。如果我们错误地用了 $e^{\text{均值}}$，就会得到 $100e^{0.01} = 101.0050$。第 5 课将进一步讨论这一点。

独立正态变量之和

命题。 如果 $X_1 \sim N(\mu_1, s_1^2)$ 和 $X_2 \sim N(\mu_2, s_2^2)$ 独立，那么

$$X_1 + X_2 \sim N\big(\mu_1 + \mu_2,\ s_1^2 + s_2^2\big).$$

证明，用矩母函数的理由 2 和理由 3。

第 1 步。 每个变量都有已知的矩母函数：$M_{X_1}(u) = e^{u\mu_1 + \frac{1}{2}u^2 s_1^2}$，$M_{X_2}(u) = e^{u\mu_2 + \frac{1}{2}u^2 s_2^2}$。

第 2 步。 由独立性，和的矩母函数是乘积。指数函数相乘就是指数相加：

$$M_{X_1+X_2}(u) = e^{u\mu_1 + \frac{1}{2}u^2 s_1^2}\, e^{u\mu_2 + \frac{1}{2}u^2 s_2^2} = e^{u(\mu_1+\mu_2) + \frac{1}{2}u^2(s_1^2 + s_2^2)}.$$

第 3 步。 这恰好是 $N(\mu_1 + \mu_2,\ s_1^2 + s_2^2)$ 的矩母函数。由唯一性定理，这就是 $X_1 + X_2$ 的分布。$\square$

注意新在哪里。第 3 课已经说明，对*任何*分布，均值相加，对独立变量方差也相加。这个命题新增的是：和仍然是**正态**的。正态分布在独立副本相加下是封闭的；这就是为什么由许多正态小步组成的路径在每个时刻都保持正态。

例子：从天到年。 把一年分成 252 个交易日，设每天的对数收益率独立且服从正态分布，

$$\text{均值}\ \frac{0.01}{252} = 4.0e-05, \qquad \text{方差}\ \frac{0.2^2}{252} = 1.6e-04.$$

由这个命题（用 251 次），一年的对数收益率服从正态分布，均值为 $252 \times 0.01/252 = 0.01$，方差为 $252 \times 0.2^2/252 = 0.2^2$：恰好是我们一开始用的年度分布。每日的**标准差**是 $0.2/\sqrt{252} = 0.01260$，而不是 $0.2/252$。在 $100{,}000$ 年上模拟：均值 0.00998，标准差 0.19982。

标准差不相加；相加的是方差。这就是为什么波动随 $\sqrt{\text{时间}}$ 增长。

配方：通用的工具

期权的收益只在某些结果上支付：看涨期权只在 $S_T > K$ 时支付。为了处理“只在某些结果上”，我们用一个**示性函数**：

$$\mathbf{1}\{Z > a\} = \begin{cases} 1 & \text{若 } Z > a, \\ 0 & \text{否则。} \end{cases}$$

乘上它就关掉了我们不想要的结果，所以 $E\big[g(Z)\,\mathbf{1}\{Z > a\}\big] = \int_a^{\infty} g(z)\,\varphi(z)\,dz$：积分只在 $z > a$ 上进行。

命题。 对任意数 u 和 a，

$$E\big[e^{uZ}\,\mathbf{1}\{Z > a\}\big] = e^{u^2/2}\,N(u - a).$$

证明。

第 1 步。 写成在 $z > a$ 上的积分，并用矩母函数证明中配好的平方 $e^{uz}\varphi(z) = e^{u^2/2}\varphi(z-u)$：

$$E\big[e^{uZ}\,\mathbf{1}\{Z > a\}\big] = \int_a^{\infty} e^{uz}\varphi(z)\,dz = e^{u^2/2}\int_a^{\infty} \varphi(z-u)\,dz.$$

第 2 步。 换元 $w = z - u$，$dw = dz$。**积分限也要移动**：当 $z = a$ 时 $w = a - u$；当 $z \to \infty$ 时 $w \to \infty$：

$$e^{u^2/2}\int_{a-u}^{\infty}\varphi(w)\,dw = e^{u^2/2}\,P(Z>a-u).$$

第 3 步。由对称性，$P(Z>a-u)=1-N(a-u)=N(u-a)$。$\square$

验证。令 $a\to-\infty$：这时示性函数总是 1，而 $N(u-a)\to 1$，所以公式变成 $E[e^{uZ}]=e^{u^2/2}$，又回到了矩母函数。

Black-Scholes 公式的第一项

第 20 课会说明，看涨期权的价格是

$$e^{-rT}E\big[\max(S_T-K,0)\big] = \underbrace{e^{-rT}E\big[S_T\,\mathbf{1}\{S_T>K\}\big]}_{\text{本节}} - Ke^{-rT}P(S_T>K).$$

我们在上面已经求出了 $P(S_T>K)$。下面一步一步地求第一项。

第 1 步：用一个标准正态变量写出 S_T。

$$S_T = S_0\,\exp\Big((r-\tfrac12\sigma^2)T+\sigma\sqrt{T}\,Z\Big).$$

第 2 步：把事件 $S_T>K$ 变成关于 Z 的事件。取对数，再解出 Z：

$$\begin{aligned} S_T>K &\iff (r-\tfrac12\sigma^2)T+\sigma\sqrt{T}\,Z>\ln\frac{K}{S_0}\\ &\iff Z>\frac{\ln(K/S_0)-(r-\tfrac12\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}} = -d_-, \end{aligned}$$

其中，利用 $\ln(K/S_0)=-\ln(S_0/K)$，

$$d_- = \frac{\ln(S_0/K)+(r-\tfrac12\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

第 3 步：把常数提出来。贴现和漂移合在一起：

$$e^{-rT}S_T = S_0\,e^{-rT}e^{(r-\frac12\sigma^2)T}e^{\sigma\sqrt{T}Z} = S_0\,e^{-\frac12\sigma^2T}\,e^{\sigma\sqrt{T}Z}.$$

所以

$$e^{-rT}E\big[S_T\,\mathbf{1}\{S_T>K\}\big] = S_0\,e^{-\frac12\sigma^2T}\,E\big[e^{\sigma\sqrt{T}Z}\,\mathbf{1}\{Z>-d_-\}\big].$$

第 4 步：用上面的命题，取 $u=\sigma\sqrt{T}$、$a=-d_-$，于是 $u-a=\sigma\sqrt{T}+d_-$：

$$E\big[e^{\sigma\sqrt{T}Z}\,\mathbf{1}\{Z>-d_-\}\big] = e^{\frac12\sigma^2T}\,N\big(d_-+\sigma\sqrt{T}\big).$$

第 5 步：化简。因子 $e^{-\frac12\sigma^2T}$ 和 $e^{\frac12\sigma^2T}$ 相互抵消：

$$e^{-rT}E\big[S_T\,\mathbf{1}\{S_T>K\}\big]=S_0\,N(d_+),$$

其中

$$d_+=d_-+\sigma\sqrt{T}=\frac{\ln(S_0/K)+(r+\tfrac12\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}.$$

数值。 $d_-=$ -0.193951（即例题中 0.1940 的相反数），$d_+=$ 0.006049，$N(d_+)=$ 0.502413，所以 $S_0N(d_+)=50.2413$。两百万个模拟价格给出 50.2316。

配方得到的价格：$S_0N(d_+)$ 与模拟结果对比。

```
d_minus = (math.log(S0 / K) + (r - 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * math.sqrt(T))
d_plus = (math.log(S0 / K) + (r + 0.5 * sigma**2) * T) / (sigma * math.sqrt(T))
term = math.exp(-r * T) * float((ST * (ST > K)).mean())
```

本课程中的每个闭式期权价格都是这样搭建的：用 Z 写出价格，把行权事件变成 $Z>a$，然后配方。

正态变量的平均大小：$E|Z|$

$E[Z]=0$，因为上下相互抵消。如果我们不管方向，只问 Z 的平均*大小*，就需要 $E|Z|$。第 6 课用它来度量一条随机路径的长度。

命题。 $E|Z|=\sqrt{2/\pi}$。

证明。

第 1 步：利用对称性。 $|z|\varphi(z)$ 在 z 和 $-z$ 处相同，所以 0 左边的面积等于右边的面积：

$$E|Z|=\int_{-\infty}^{\infty}|z|\,\varphi(z)\,dz=2\int_0^{\infty}z\,\varphi(z)\,dz=\frac{2}{\sqrt{2\pi}}\int_0^{\infty}z\,e^{-z^2/2}\,dz.$$

第 2 步：换元 $v=z^2/2$，于是 $dv=z\,dz$；v 从 0 变到 ∞：

$$\int_0^{\infty}z\,e^{-z^2/2}\,dz=\int_0^{\infty}e^{-v}\,dv=1.$$

第 3 步。 所以 $E|Z|=2/\sqrt{2\pi}=\sqrt{2/\pi}$。□

它等于 0.797885；模拟给出 0.797754。注意它小于 $\sqrt{E[Z^2]}=1$：正态步长的典型大小比它的标准差略小一些。

要点回顾

- $Z \sim N(0,1)$ 的密度为 $\varphi(z) = e^{-z^2/2}/\sqrt{2\pi}$，均值 0，方差 1。$X = \mu + sZ \sim N(\mu, s^2)$。
- 标准化：$P(X \le x) = N\big((x-\mu)/s\big)$。对称性：$N(-x) = 1 - N(x)$。
- $M_X(u) = E[e^{uX}]$；它的幂级数系数是 $E[X^k]/k!$，并且 $M_X^{(k)}(0) = E[X^k]$。
- 独立变量之和：$M_{X+Y} = M_X M_Y$。矩母函数相同，分布就相同。
- $E[e^{uZ}] = e^{u^2/2}$；对任意正态变量，$E[e^X] = e^{\text{均值} + \frac{1}{2}\text{方差}}$。
- $E[Z^2] = 1$，$E[Z^4] = 3$，奇数阶矩为 0，$E|Z| = \sqrt{2/\pi}$。
- 配方：$e^{uz}\varphi(z) = e^{u^2/2}\varphi(z-u)$，所以 $E[e^{uZ}\mathbf{1}\{Z > a\}] = e^{u^2/2}N(u-a)$。
- $e^{-rT}E[S_T \mathbf{1}\{S_T > K\}] = S_0 N(d_+)$。

常见错误

- **“如果 $Z \sim N(0,1)$，那么 $\mu + sZ \sim N(\mu, s)$。”** 第二个数是*方差*：$N(\mu, s^2)$。在该写方差的地方写成标准差，是本课程中最常见的疏忽。
- **忘了密度中的 $1/s$。** $N(\mu, s^2)$ 的密度是 $\frac{1}{s}\varphi\big((x-\mu)/s\big)$，而不是 $\varphi\big((x-\mu)/s\big)$。没有 $1/s$，面积就是 s，而不是 1。
- **“标准差相加。”** 对独立的正态变量，相加的是*方差*。十二个大小为 s 的独立月度变动，合成的年度变动大小是 $s\sqrt{12}$，而不是 $12s$。
- **“因为 $E[Z] = 0$，所以 $E[e^{\sigma Z}] = e^0 = 1$。”** 指数函数是凸的；$e^{\sigma Z}$ 的平均是 $e^{\sigma^2/2}$，而不是 $e^{E[\sigma Z]}$。
- **换元时忘了移动积分限。** 在 $\int_a^\infty \varphi(z-u)\,dz$ 中，令 $w = z - u$ 会把下限移到 $a - u$。把它留在 a 会得到错误答案。
- **把 u 当作随机的。** 在 $M_X(u)$ 中，u 是你选定的一个固定的数；矩母函数是 u 的一个普通函数。

练习

解答见《第 1 部分：解答》。

4.1 设 $X \sim N(100, 20^2)$。用 N 及其对称性计算 $P(X > 105)$ 和 $P(90 < X < 110)$。

4.2 用矩母函数 $M(u) = e^{u^2/2}$ 求 $E[Z^6]$。（把 M 展开成幂级数，再比较系数。）

4.3 用矩母函数证明：如果 $X_1, \dots, X_n$ 独立且都服从 $N(\mu, s^2)$，那么 $X_1 + \cdots + X_n \sim N(n\mu, ns^2)$。

4.4 用配方证明 $E[e^{uZ}\mathbf{1}\{Z > a\}] = e^{u^2/2}N(u - a)$。在 $u = 0.2$、$a = 0$ 处求值。

4.5 设 $X = +1$ 或 -1，概率各为一半。求它的矩母函数，并用它求 $E[X^2]$ 和 $E[X^4]$。把 $E[X^4]$ 与 $E[Z^4] = 3$ 比较：这个差别说明了尾部的什么？

4.6 不写成 $X = \mu + sZ$，直接从密度出发，用配方求 $X \sim N(\mu, s^2)$ 的矩母函数。

4.7 *（编程）* 分别用 10^3、10^5 和 10^7 个样本，通过模拟估计 $E[Z^4]$ 和 $E|Z|$。哪一个收敛得更快？为什么？

4.8 *（编程）* 用课程的数字，通过模拟验证 $e^{-rT}E[S_T\mathbf{1}\{S_T > K\}] = S_0 N(d_+)$。

自测

1. $\mathrm{Var}(Z^2)$ 是多少？
2. $E[e^{-0.5Z}]$ 是多少？
3. 为什么 $N(-x) = 1 - N(x)$？这一课在哪里用到了它？

配套笔记本：`s5e04_normal_distribution.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 5 课 · 视频 5

对数正态价格与詹森不等式

为什么价格模型用正态的对数收益率来写；对数正态分布，它的密度、均值、方差、中位数和众数，逐一推导；凸函数与詹森不等式，以及它们怎样解释股价模型中的 $-\sigma^2/2$；还有中心极限定理，它解释了对数收益率为什么看起来会是正态的。

为什么学这一课

Black-Scholes 模型说，股票在 T 年里的对数收益率是正态的：

$$\ln \frac{S_T}{S_0} = (r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T + \sigma\sqrt{T}\,Z, \qquad Z \sim N(0,1).$$

第 4 课用了这个公式，并答应过要解释它。由此引出三个问题，这一课逐一回答：

1. **它使价格本身服从什么分布？** 价格服从**对数正态**分布。我们推导它的密度、均值、方差、中位数和众数。
2. **那个看起来很古怪的 $-\frac{1}{2}\sigma^2$ 从哪里来？** 来自**詹森不等式**，这是一个关于对弯曲函数取平均的事实。它也是期权有价值的原因。
3. **对数收益率为什么一开始就应该是正态的？** 因为**中心极限定理**：许多独立的小块之和接近正态，无论这些小块长什么样。

需要的前面各课知识

- **对数收益率**（第 1 课）。$\ln(S_1/S_0)$；连续各期的对数收益率可以相加。
- **凸性**（第 1 课）。$f'' > 0$ 表示曲线向上弯。带余项的泰勒定理。
- **期望、方差、中位数的概念**（第 3 课）。$E[g(X)] = \int g f$，$\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$，密度与分布函数，$F' = f$。
- **正态分布**（第 4 课）。标准化，$N(-x) = 1 - N(x)$，矩母函数 $E[e^{uZ}] = e^{u^2/2}$，以及对正态变量 X，$E[e^X] = e^{\text{均值}+\frac{1}{2}\text{方差}}$。

图解

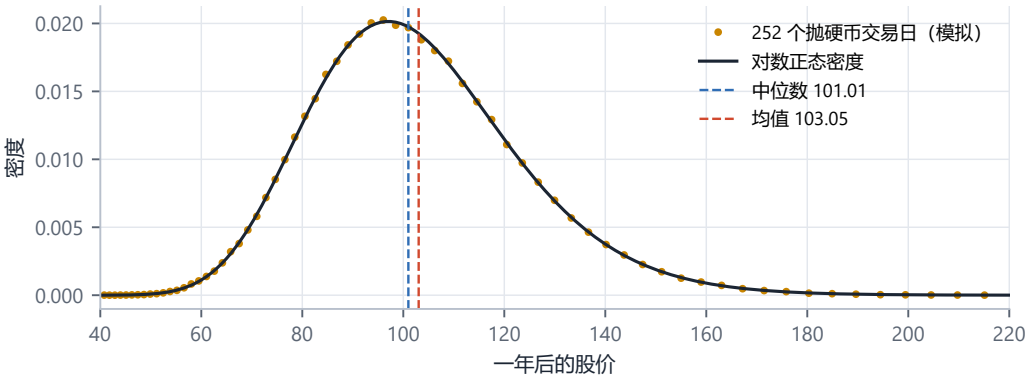


图 5.1. 一个模型给出的年末价格：252 个交易日中，每天都是一次抛硬币，涨或跌 1.26%（圆点），与对数正态密度（曲线）对比。均值位于中位数之上：少数大赢家把平均值拉高了。

有两点值得注意。第一，尽管每一天只是一次抛硬币，年末价格却几乎完全沿着光滑的对数正态曲线分布：这就是中心极限定理。第二，这条曲线是**歪的**：它向右拖着一条长尾，均值（红色）位于中位数（蓝色）之上。这一课会解释这两个事实。

从对数收益率到价格

为什么为对数收益率建模，而不是为价格建模

为什么不干脆说价格本身是正态的？有两个理由：

- **正态变量可以是负的**，而股价不能。指数 $S_0 e^{L}$ 无论 L 是多少都是正的。
- **对数收益率随时间可以相加**（第 1 课），所以一年的对数收益率是每日对数收益率之和。独立正态变量之和是正态的（第 4 课），所以每日对数收益率为正态的模型是自洽的：每周、每月和每年的对数收益率也都是正态的。

对数正态分布

定义。 如果 $\ln X$ 是正态的，就说正随机变量 X 是**对数正态**的。

在我们的模型中，$L = \ln(S_T/S_0)$ 是正态的，

$$\text{均值 } m = (r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T, \qquad \text{方差 } v^2 = \sigma^2 T,$$

所以 $\ln S_T = \ln S_0 + L$ 也是正态的，而 $S_T = S_0 e^{L}$ 是对数正态的。用课程的数字，$m = 0.0100$，$v = 0.2$。

它的密度

第 1 步：分布函数。 由于 ln 是递增的，$S_T \le s$ 恰好当 $L \le \ln(s/S_0)$ 时成立。标准化（第 4 课）：

$$F(s) = P(S_T \le s) = P\Big(L \le \ln\frac{s}{S_0}\Big) = N\Big(\frac{\ln(s/S_0) - m}{v}\Big), \qquad s > 0.$$

第 2 步：求导。 密度是 F'。由链式法则，外层函数是 N（导数为 φ），内层函数是 $\big(\ln(s/S_0) - m\big)/v$（导数为 $\frac{1}{vs}$，因为 $\frac{d}{ds}\ln s = 1/s$）：

$$f(s) = \varphi\Big(\frac{\ln(s/S_0) - m}{v}\Big) \cdot \frac{1}{v\,s}.$$

第 3 步：写出来。

$$f(s) = \frac{1}{s\,v\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{\big(\ln(s/S_0) - m\big)^2}{2v^2}\Big), \qquad s > 0.$$

它是以 $\ln s$ 为变量的正态钟形曲线，再乘上一个额外的因子 $1/s$。这个因子使小的 s 处密度更高、大的 s 处密度更低，于是把峰值推向左边、把尾巴拉向右边：这就是你在图中看到的那种歪斜。

价格的均值与方差

命题。 对于对数正态的股票，

$$E[S_T] = S_0 e^{rT}, \qquad E[S_T^2] = S_0^2 e^{(2r+\sigma^2)T}, \qquad \operatorname{Var}(S_T) = S_0^2 e^{2rT}\big(e^{\sigma^2 T} - 1\big).$$

证明。 写 $S_T = S_0 e^{m + vZ}$，并利用第 4 课的 $E[e^{uZ}] = e^{u^2/2}$。

第 1 步：均值（$u = v$）。常数 $S_0 e^m$ 提到外面：

$$E[S_T] = S_0 e^m\, E[e^{vZ}] = S_0 e^{m + \frac{1}{2}v^2} = S_0 \exp\Big((r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T + \tfrac{1}{2}\sigma^2 T\Big) = S_0 e^{rT}.$$

第 2 步：二阶矩（$u = 2v$）。先平方：$S_T^2 = S_0^2 e^{2m + 2vZ}$，所以

$$E[S_T^2] = S_0^2 e^{2m}\, E[e^{2vZ}] = S_0^2 e^{2m + 2v^2} = S_0^2 \exp\Big((2r - \sigma^2)T + 2\sigma^2 T\Big) = S_0^2 e^{(2r+\sigma^2)T}.$$

第 3 步：方差。 $E[S_T]^2 = S_0^2 e^{2rT}$，所以

$$\operatorname{Var}(S_T) = S_0^2 e^{(2r+\sigma^2)T} - S_0^2 e^{2rT} = S_0^2 e^{2rT}\big(e^{\sigma^2 T} - 1\big). \qquad \square$$

数值。 $E[S_T] = 103.0455$，$E[S_T^2] = 11051.71$（即第 2 课微分方程中的 $m(1)$），$\mathrm{Var}(S_T) = 433.34$，标准差为 20.8169。两百万个模拟价格给出均值 103.0473、标准差 20.8162。

中位数与众数

定义。 **中位数**是满足 $P(X \le M) = \frac{1}{2}$ 的值 M：一半的结果在它之下，一半在它之上。**众数**是密度最高的地方：可能性最大的那一小块区域。

中位数。 由于 ln 是递增的，$S_T \le M$ 恰好当 $\ln S_T \le \ln M$ 时成立。所以 S_T 的中位数是 e 的 $\ln S_T$ 中位数次幂。正态分布是对称的，所以它的中位数就是它的均值 $\ln S_0 + m$。因此

$$\text{中位数}(S_T) = S_0 e^{m} = S_0 e^{(r - \frac{1}{2}\sigma^2)T} = 101.0050$$

（模拟值：101.0051）。

众数。 令密度的导数等于零（练习 5.4），得到 $S_0 e^{(r - \frac{3}{2}\sigma^2)T} = 97.0446$。

众数 < 中位数 < 均值。 这三个数分别是 97.04、101.01 和 103.05。中位数比均值低一个因子 $e^{-\frac{1}{2}\sigma^2 T} = 0.9802$。原因在右边的尾巴：价格可以无限上涨，却不能跌到 0 以下，所以少数大幅上涨把平均值拉高，高于典型的结果。只有 46% 的模拟价格最终高于均值。

凸函数

第 1 课把 $f'' \ge 0$ 的函数称为**凸**函数：它向上弯。下面是三种等价的说法，各有用处：

1. **弯曲。** 处处 $f''(x) \ge 0$。
2. **切线在下方。** 在每一点 m 处，曲线都位于它的切线之上：对所有 x，$f(x) \ge f(m) + f'(m)(x - m)$。
3. **弦在上方。** 连接曲线上两点的直线段，在这两点之间位于曲线之上。

为什么由 1 得到 2。 带余项的泰勒定理（第 1 课）说

$$f(x) = f(m) + f'(m)(x - m) + \tfrac{1}{2} f''(\xi)(x - m)^2$$

对 m 与 x 之间的某个 ξ 成立。如果 $f'' \ge 0$，最后一项 ≥ 0，所以 $f(x) \ge f(m) + f'(m)(x - m)$。

例子。 凸函数：e^x、x^2，以及看涨期权的收益 $\max(x-K,0)$（有一个折点，但弯的方向是对的）。**凹**函数（向下弯，$f''\le 0$，所有不等号反向）：$\ln x$、$\sqrt{x}$。

詹森不等式

定理（詹森）。 如果 f 是凸函数，那么

$$E[f(X)] \ge f(E[X]).$$

除非 X 是常数，或者 f 在 X 取值的范围内是直线，否则不等号严格成立。对凹函数 f，不等号反过来：$E[f(X)] \le f(E[X])$。

证明，分三步。

第 1 步。 令 $m = E[X]$（一个数）。由凸函数的性质 2，对每个可能的值 x，

$$f(x) \ge f(m) + c\,(x-m),$$

其中 c 是 m 处切线的斜率。（对有折点的函数，比如看涨期权的收益，任何一条经过 $(m, f(m))$ 且始终位于曲线下方的直线都可以。）

第 2 步。 这个不等式对每个值都成立，所以对随机变量也成立：$f(X) \ge f(m) + c\,(X-m)$。两边取期望（取平均保持 $\ge$），并利用线性：

$$E[f(X)] \ge f(m) + c\,\big(E[X]-m\big).$$

第 3 步。 $E[X]-m = 0$，所以 $E[f(X)] \ge f(m) = f(E[X])$。□

背后的图像。 第 4 课的两点例子：如果 X 以相等的概率取 $+0.2$ 或 -0.2，那么 $E[e^X] = (e^{0.2}+e^{-0.2})/2 = 1.0201 > e^0 = 1$。凸曲线上两点的平均就是弦的中点，它位于曲线之上。

$-\frac{1}{2}\sigma^2$ 从哪里来

推导它

第 2 部分会说明，为了定价，股票必须**平均**以无风险利率增长：$E[S_T] = S_0 e^{rT}$。假设对数收益率是正态的，方差为 $\sigma^2 T$，均值 μT 未知。μ 必须是多少？

第 1 步。 由 $E[e^X] = e^{\text{均值}+\frac{1}{2}\text{方差}}$（第 4 课）：

$$E[S_T] = S_0\,E[e^L] = S_0\,e^{\mu T + \frac{1}{2}\sigma^2 T}.$$

第 2 步。 令它等于 $S_0 e^{rT}$，比较指数：

$$\mu T + \tfrac{1}{2}\sigma^2 T = rT \quad \Longrightarrow \quad \mu = r - \tfrac{1}{2}\sigma^2.$$

这就是全部的故事。指数函数是凸的，所以由詹森不等式，$E[e^L] > e^{E[L]}$：指数函数的平均被恰好推高了 $e^{\frac{1}{2}\sigma^2 T}$ 倍。为了让平均价格以 r 增长，对数收益率的均值必须恰好被压低 $\frac{1}{2}\sigma^2$。第 3 部分会再次从伊藤引理推出同一项。

没有它会出什么错

如果我们写 $S_T = S_0 e^{rT + \sigma\sqrt{T}Z}$，不加修正，平均价格就会是 $S_0 e^{rT} e^{\frac{1}{2}\sigma^2 T}$：大了一个因子 1.020201。在模拟中，用同样的随机数，平均值是 105.1290，而不是 103.0455。

同样的随机数，有 −σ²/2 和没有 −σ²/2。

```
naive = S0 * np.exp(r * T + sigma * math.sqrt(T) * Z)
call_avg = float(np.maximum(ST - K, 0).mean())
```

凹函数：平均增长与典型增长

对数函数是凹的，所以詹森不等式反过来：$E[\ln S_T] \le \ln E[S_T]$。用增长率的语言说：

- **平均对数收益率**是 $E[\ln(S_T/S_0)] = (r - \frac{1}{2}\sigma^2)T = 0.0100$（模拟值：0.0100）；
- **平均收益的对数**是 $\ln\big(E[S_T]/S_0\big) = rT = 0.0300$。

典型（中位数）路径以 $r - \frac{1}{2}\sigma^2$ 增长，比以 r 增长的平均值慢。这个差距 $\frac{1}{2}\sigma^2 = 0.02$（这里按年计），常被称为**波动拖累**：股票波动越大，它的典型结果就越落后于平均结果。

期权也是凸的

看涨期权的收益 $\max(s - K, 0)$ 是凸的，所以詹森不等式给出

$$E[\max(S_T - K, 0)] \ge \max(E[S_T] - K, 0).$$

这里右边是 0.00，因为平均价格 103.05 低于行权价。但左边是 7.3455。期权的价值高于它在平均价格处的收益，**正是因为**它的收益是凸的：上涨时获益，下跌时受到保护。波动率越大，这个差距越大，这就是为什么波动率越高，期权越值钱。

中心极限定理

定理的陈述

定理（中心极限定理）。 设 $Y_1, Y_2, \ldots$ 独立同分布，均值为 μ，方差为 $v^2 < \infty$。那么标准化之和

$$\frac{Y_1 + \cdots + Y_n - n\mu}{v\sqrt{n}}$$

在 n 很大时近似服从 $N(0,1)$。准确地说：对每个区间，标准化之和落入该区间的概率趋于标准正态分布在该区间上的概率（“依分布收敛”）。

仔细看这个标准化：和的均值是 $n\mu$，方差是 nv^2（第 3 课，独立变量的方差相加），所以减去 $n\mu$、除以 $v\sqrt{n}$ 后，均值为 0、方差为 1。定理说的是，除了均值 0 和方差 1 之外，它的**形状**也变成了正态，无论单个 Y_i 是什么形状。

为什么成立（用矩母函数的简要论证）

第 1 步：把每一块标准化。 令 $X_i = (Y_i - \mu)/v$，它的均值为 0、方差为 1，所以 $E[X_i^2] = 1$。标准化之和是 $(X_1 + \cdots + X_n)/\sqrt{n}$。

第 2 步：它的矩母函数。 由独立性（第 4 课，和变成积），

$$E\left[e^{u(X_1+\cdots+X_n)/\sqrt{n}}\right] = \left(M_X\left(u/\sqrt{n}\right)\right)^n.$$

第 3 步：泰勒展开。 展开 $M_X(w) = 1 + E[X]\,w + E[X^2]\,\frac{w^2}{2} + \cdots = 1 + \frac{w^2}{2} + \ldots$，因为 $E[X] = 0$，$E[X^2] = 1$。取 $w = u/\sqrt{n}$：

$$M_X\left(u/\sqrt{n}\right) = 1 + \frac{u^2}{2n} + \text{（更小的项）}.$$

第 4 步：取极限。 练习 1.4 证明了 $(1 + a/n)^n \to e^a$。取 $a = u^2/2$：

$$\left(1 + \frac{u^2}{2n} + \ldots\right)^n \longrightarrow e^{u^2/2},$$

这是 $N(0,1)$ 的矩母函数。由唯一性（第 4 课），极限是标准正态的。□

（这个简要论证假设矩母函数存在。完整的证明用的是它的近亲，特征函数 $E[e^{iuX}]$，它总是存在的。）

为什么对数收益率看起来是正态的

一年的对数收益率是 252 个每日对数收益率之和。让每一天尽可能地不正态：一次抛硬币，在漂移附近涨或跌 $\sigma\sqrt{\Delta t} = 1.26\%$。单独一天一点也不像钟形曲线；它只有两个值。一年却几乎就是钟形：

年末价格的分位数：由抛硬币的日子组成的 400,000 个模拟年份，与对数正态分布对比。

分位数	抛硬币的日子	对数正态
0.01	64.17	63.43
0.10	78.51	78.17
0.50	101.01	101.01
0.90	129.95	130.51
0.99	158.97	160.84

中位数完全吻合，1% 和 99% 分位点相差约 1% 以内。真实的日收益率也不是抛硬币，但同一个定理把它们的和拉向正态。

一个提醒。 这并不是全部。真实的收益率比正态分布有更厚的尾部（大暴跌比模型说的更常见），而且波动率随时间变化。这些正是你会在期权市场上遇到的“波动率微笑”的原因。对数正态模型是起点，不是终点。

要点回顾

- $S_T = S_0 e^{L}$，$L \sim N\big((r - \tfrac{1}{2}\sigma^2)T, \sigma^2 T\big)$，是对数正态的：为正，右偏。
- 密度：$f(s) = \frac{1}{s\,v}\varphi\big((\ln(s/S_0) - m)/v\big)$。
- $E[S_T] = S_0 e^{rT}$，$E[S_T^2] = S_0^2 e^{(2r+\sigma^2)T}$，$\mathrm{Var}(S_T) = S_0^2 e^{2rT}(e^{\sigma^2 T} - 1)$。
- 中位数 $S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T}$，众数 $S_0 e^{(r-\frac{3}{2}\sigma^2)T}$：众数 < 中位数 < 均值。
- 詹森：凸的 $f \Rightarrow E[f(X)] \geq f(E[X])$；凹函数反过来。
- $-\frac{1}{2}\sigma^2$ 恰好使 $E[S_T] = S_0 e^{rT}$ 成立。
- 中心极限定理：独立同分布的小块之和，标准化后趋于 $N(0,1)$。

常见错误

- **“中位数价格是 $S_0 e^{rT}$。”** 那是均值。中位数更低，是 $S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T}$，而且超过一半的路径最终低于均值。

- **“$-\frac{1}{2}\sigma^2$ 是凑出来的。”** 它恰好就是詹森的差距：没有它，平均价格的增长就会快于 r。
- **忘了对数正态密度中的 $1/s$。** 它来自链式法则（$\frac{d}{ds}\ln s = 1/s$），没有它，面积就不是 1。
- **“中心极限定理说价格是正态的。”** 它说的是*对数收益率之和*接近正态；价格是相乘的，于是接近对数正态。
- **把詹森不等式的方向用反了。** 凸函数（向上弯，像 e^x）：f 的平均 $\geq$ 平均的 f。凹函数（向下弯，像 $\ln$）：$\leq$。

练习

解答见《第 1 部分：解答》。

5.1 用 $E[e^{uZ}] = e^{u^2/2}$ 推导对数正态股票的 $E[S_T]$、$E[S_T^2]$ 和 $\mathrm{Var}(S_T)$。用课程的数字算出标准差。

5.2 证明 S_T 的中位数是 $S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T}$。它为什么低于均值？

5.3 对 $f(x) = x^2$ 应用詹森不等式。你得到了哪个熟悉的事实？

5.4 对对数正态密度求导，求 S_T 的众数（其密度的峰值），并求出它的值。

5.5 看跌期权的收益 $\max(K - s, 0)$ 是凸的。用詹森不等式给出 $E[\max(K - S_T, 0)]$ 的一个下界。然后利用 $\max(K-s,0) = \max(s-K,0) - s + K$ 和第 4 课关于看涨期权的公式，算出精确值。

5.6 一年的对数收益率是 252 个独立的每日对数收益率之和，每个均值为 $0.01/252$、标准差为 $0.2/\sqrt{252}$，但分布未知。用中心极限定理近似计算一年的对数收益率超过 0.2 的概率。

5.7 *（编程）* 分别对 $\sigma = 20\%$ 和 $\sigma = 40\%$，有和没有 $-\frac{1}{2}\sigma^2$ 两种情形模拟 S_T。把每个平均值与 $S_0 e^{rT}$ 比较。

5.8 *（编程）* 把抛硬币的日子换成对数收益率服从均匀分布、均值和方差都相同的日子。把 S_T 的 1% 和 99% 分位数与对数正态的分位数比较。

自测

1. 为什么 S_T 的中位数低于它的均值？

2. 如果波动率翻倍，$E[S_T]$ 会怎样？
3. $E[\ln S_T]$ 和 $\ln E[S_T]$ 哪个更大？为什么？

配套笔记本：`s5e05_lognormal_jensen.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

第 6 课 · 视频 6

收敛与不等式

随机量收敛是什么意思；对每个分布都成立的马尔可夫不等式和切比雪夫不等式；平均值的均值和方差，以及 $\sqrt{n}$ 法则；让蒙特卡洛奏效的大数定律；还有“均值趋于常数、方差趋于零”的论证，它说明随机步长的平方加起来等于时间。

为什么学这一课

前面各课的两个承诺还需要证明。

1. **蒙特卡洛是有效的。** 许多课都通过对模拟收益取平均来检验公式，并假设大量模拟的平均值会稳定在真实的期望上。它为什么会这样？多少次模拟才够？
2. **随机步长的平方加起来等于时间。** 第 1 课声称，大小为 $\sigma\sqrt{\Delta t}$ 的随机步长，其平方加起来是一个不会消失的量。第 14 课需要它成为一个定理。

两者都建立在同一个小工具箱上：两个不等式（马尔可夫和切比雪夫）、大数定律，以及一个收敛论证。这一课把它们搭建起来，每一步都给出证明。

需要的前面各课知识

- **期望与方差**（第 3 课）。线性；$\mathrm{Var}(aX) = a^2\mathrm{Var}(X)$；独立变量的方差相加；示性函数 $\mathbf{1}\{A\}$。
- **正态分布**（第 4 课）。$E[Z^2] = 1$，$E[Z^4] = 3$，$E|Z| = \sqrt{2/\pi}$，以及 $N(1.96) = 0.975$。
- **对数正态的股票**（第 5 课）。$E[S_T] = S_0 e^{rT}$ 及其标准差；中心极限定理。

图解

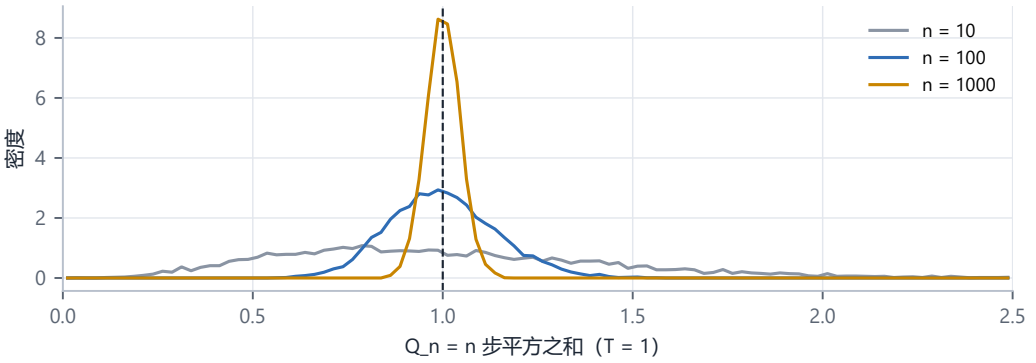


图 6.1. n 个随机步长的平方和，每一步都服从方差为 1/n 的正态分布。它的平均值始终是 1；随着 n 增大，它在 1 附近的离散程度不断缩小。均值不变，方差趋于零：这个和收敛到 1。

每条曲线都以 1 为中心，而且随着 n 增大越来越窄。最终，这个随机的和被钉在 1 上。这就是这一课的全部想法：**如果均值保持不动，方差趋于零，随机量就收敛到均值**。

对随机量来说，“收敛”是什么意思？

对普通的数，$x_n \to c$ 的意思是 x_n 最终会一直任意接近 c。一个随机量 X_n 无法在*每个*结果上都被强制那么接近：总有一点抽到坏运气的小概率。所以我们改为要求：**远离的概率趋于零**。

定义。 如果对每个 $\varepsilon > 0$（无论多小），都有

$$P\big(|X_n - c| \geq \varepsilon\big) \longrightarrow 0 \quad \text{当 } n \to \infty,$$

就说 X_n **依概率收敛**到 c。

可以这样读：任选一个容差 ε；偏离 c 超过 ε 的概率缩小到零。

本课程中还会出现两个相关的概念：

- **均方收敛：** $E[(X_n - c)^2] \to 0$。它更强：它蕴含依概率收敛（下面会证明）。第 14 课对布朗运动用到它。
- **依分布收敛**（第 5 课的中心极限定理）：各个区间的概率收敛，但随机量本身不必稳定在任何地方。

为了证明依概率收敛，我们需要一种办法来界定 $P(|X_n - c| \geq \varepsilon)$ 这样的概率。下面两个不等式就是干这个的。

马尔可夫不等式

定理（马尔可夫）。如果 $Y \geq 0$，$a > 0$，那么

$$P(Y \geq a) \leq \frac{E[Y]}{a}.$$

直观理解。 如果一个镇子的平均收入是 50,000，那么至多 10% 的人收入能达到 500,000 或更多：如果更多的人做到了，光他们就会把平均值推到 50,000 以上。

证明，分两步。

第 1 步：一个逐个结果都成立的不等式。把 Y 与 $a\,\mathbf{1}\{Y \geq a\}$ 比较，后者在 $Y \geq a$ 时为 a，否则为 0。

- 如果 $Y \geq a$：右边是 a，而 $Y \geq a$。
- 如果 $Y < a$：右边是 0，而 $Y \geq 0$。

无论哪种情形，都有 $Y \geq a\,\mathbf{1}\{Y \geq a\}$。

第 2 步：取期望。取平均保持不等号，而示性函数的期望就是它所对应事件的概率：

$$E[Y] \geq a\,E\big[\mathbf{1}\{Y \geq a\}\big] = a\,P(Y \geq a).$$

除以 a。□

例子。股价永远不为负，均值为 $E[S_T] = 103.05$。所以它最终达到均值两倍或以上，即 $S_T \geq 206.09$ 的概率至多是 0.50。对数正态下的实际概率是 1.8e-04。马尔可夫不等式非常保守，因为它只用到了均值。它的价值在于它**总是**成立。

切比雪夫不等式

定理（切比雪夫）。如果 X 的均值为 μ、方差为 v，那么对每个 $\varepsilon > 0$，

$$P\big(|X - \mu| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{v}{\varepsilon^2}.$$

等价地，取 $\varepsilon = k\,\mathrm{sd}(X)$：落在离均值 k 个或更多标准差之外的概率至多是 $1/k^2$。

证明。

第 1 步：平方。 $|X-\mu| \ge \varepsilon$ 两边都非负，所以它恰好在 $(X-\mu)^2 \ge \varepsilon^2$ 时成立：

$$P\big(|X-\mu| \ge \varepsilon\big) = P\big((X-\mu)^2 \ge \varepsilon^2\big).$$

第 2 步：马尔可夫。 对 $Y = (X-\mu)^2$（它 ≥ 0）用马尔可夫不等式，取 $a = \varepsilon^2$：

$$P\big((X-\mu)^2 \ge \varepsilon^2\big) \le \frac{E[(X-\mu)^2]}{\varepsilon^2} = \frac{v}{\varepsilon^2}. \quad \square$$

它有多好？ 切比雪夫只用到方差，所以它对每个方差有限的分布都成立，而对任何具体的分布都比较宽松。对第 5 课的对数正态股票：

落在离均值至少 k 个标准差之外的概率。对数正态一列：两百万个模拟价格。

k 个标准差	切比雪夫上界	实际值（对数正态股票）	若为正态
1.5	0.4444	0.1214	0.1336
2.0	0.2500	0.0426	0.0455
3.0	0.1111	0.0068	0.0027
4.0	0.0625	0.0011	0.0001

在两个标准差处，切比雪夫保证至多 25%；真实值约为 4%。但这个保证不需要知道分布，而要证明某个东西收敛，这正是我们想要的。

许多次抽样的平均

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立，均值都是 μ、方差都是 v（例如 n 个模拟股价）。它们的**平均**是

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + X_2 + \cdots + X_n}{n}.$$

它的均值。 由线性，

$$E[\bar{X}_n] = \frac{1}{n}\big(E[X_1] + \cdots + E[X_n]\big) = \frac{n\mu}{n} = \mu.$$

它的方差。 把常数 $1/n$ 提出来（提出来时要平方），然后利用独立性（方差相加）：

$$\operatorname{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2}\operatorname{Var}(X_1 + \cdots + X_n) = \frac{1}{n^2} \cdot nv = \frac{v}{n}.$$

$\sqrt{n}$ 法则。 所以平均值的标准差是

$$\operatorname{sd}(\bar{X}_n) = \frac{\operatorname{sd}(X)}{\sqrt{n}}.$$

这是关于模拟最重要的事实：**误差以 $1/\sqrt{n}$ 的速度缩小**。要把误差减半，需要四倍的抽样次数；要多得一位小数的精度，需要一百倍。

大数定律

定理（弱大数定律）。 对上面的 $X_1, X_2, \ldots$，$\bar{X}_n$ 依概率收敛到 μ：对每个 $\varepsilon > 0$，

$$P\big(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon\big) \longrightarrow 0.$$

证明。 对均值为 μ、方差为 v/n 的 $\bar{X}_n$ 用切比雪夫不等式：

$$P\big(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon\big) \leq \frac{v/n}{\varepsilon^2} = \frac{v}{n\,\varepsilon^2} \longrightarrow 0. \;\square$$

这就是蒙特卡洛奏效的原因：许多次独立模拟收益的平均值收敛到真实的期望。

蒙特卡洛的实际表现。 模拟的年末价格的平均值，与精确的 $E[S_T] = 103.0455$ 对比（单个价格的标准差是 20.8169）：

误差通常在 sd/√n 的一到两倍以内，而这个量以 1/√n 的速度缩小。

路径数	平均值	误差	sd/√n
100	104.1261	1.0807	2.0817
1,000	103.3468	0.3014	0.6583
10,000	102.8604	-0.1850	0.2082
100,000	103.0538	0.0083	0.0658
1,000,000	103.0440	-0.0015	0.0208

为了直接检验 $\sqrt{n}$ 法则，笔记本计算了 200 个相互独立的平均值，每个平均 1,000 个价格。它们的标准差是 0.6491，而预测值是 $20.82/\sqrt{1000} = 0.6583$。

多少条路径才够?

假设我们希望蒙特卡洛平均值以至少 95% 的概率落在 $E[S_T]$ 的 0.10 以内。

用切比雪夫（一个保证）。 我们需要 $P(|\bar{X}_n - \mu| \geq 0.1) \leq 0.05$。切比雪夫把左边界定为 $v/(n \times 0.1^2)$，所以只要

$$\frac{v}{n \times 0.01} \leq 0.05 \quad\Longleftrightarrow\quad n \geq \frac{v}{0.05 \times 0.01} = 866,687,$$

这里用到 $v = 433.34$。

用中心极限定理（一个估计）。 第 5 课说，$\bar{X}_n$ 接近正态，标准差为 $\mathrm{sd}/\sqrt{n}$。正态变量有 95% 的时候落在离均值 1.96 个标准差以内，所以我们需要 $1.96\,\mathrm{sd}/\sqrt{n} = 0.1$：

$$n = \left(\frac{1.96\,\mathrm{sd}}{0.1}\right)^2 = 166,467.$$

切比雪夫要求的路径数是它的 5.2 倍。它是对*每个*分布都成立的保证，所以对这个分布显得保守。实际中我们使用正态近似，并把 $\bar{X}_n \pm 1.96\,\mathrm{sd}/\sqrt{n}$ 作为 95% 区间报告。

均值趋于常数，方差趋于零

大数定律是一个一般论证的例子，第 3 部分会一再用到这个论证。

命题。 如果 $E[X_n] \to c$ 且 $\mathrm{Var}(X_n) \to 0$，那么 X_n 依概率收敛到 c。

证明。 固定 $\varepsilon > 0$。

第 1 步：均值最终会很接近。 由于 $E[X_n] \to c$，对所有足够大的 n，有 $|E[X_n] - c| < \varepsilon/2$。

第 2 步：远离 c 就迫使远离均值。 X_n 到 c 的距离，至多是 X_n 到 $E[X_n]$ 的距离加上 $E[X_n]$ 到 c 的距离（**三角不等式**：绕路永远不会更短）：

$$|X_n - c| \le |X_n - E[X_n]| + |E[X_n] - c| < |X_n - E[X_n]| + \tfrac{\varepsilon}{2}.$$

所以如果 $|X_n - c| \ge \varepsilon$，那么 $|X_n - E[X_n]| > \varepsilon/2$。

第 3 步：切比雪夫。 因此

$$P\big(|X_n - c| \ge \varepsilon\big) \le P\big(|X_n - E[X_n]| \ge \tfrac{\varepsilon}{2}\big) \le \frac{\mathrm{Var}(X_n)}{(\varepsilon/2)^2} = \frac{4\,\mathrm{Var}(X_n)}{\varepsilon^2} \longrightarrow 0. \qquad \square$$

均方版本。 写 $X_n - c = (X_n - E[X_n]) + (E[X_n] - c)$，平方后取期望。交叉项的期望为 0，因为 $E[X_n - E[X_n]] = 0$。所以

$$E\big[(X_n - c)^2\big] = \mathrm{Var}(X_n) + \big(E[X_n] - c\big)^2 \longrightarrow 0.$$

同样的两个条件也给出均方收敛。（而均方收敛蕴含依概率收敛：由马尔可夫不等式，$P(|X_n - c| \ge \varepsilon) = P\big((X_n - c)^2 \ge \varepsilon^2\big) \le E[(X_n - c)^2]/\varepsilon^2$。）

关键的例子：平方步长加起来等于时间

设 $Y_1, \dots, Y_n$ 独立且都服从 $N(0, T/n)$：n 个随机步长，每一步的方差为 T/n。第 3 部分会把它们称为时间 T 内一条布朗路径的各个步长。它们的**平方和**是

$$Q_n = Y_1^2 + Y_2^2 + \cdots + Y_n^2.$$

把每一步写成缩放后的标准正态变量，$Y_i = \sqrt{T/n}\, Z_i$，于是 $Y_i^2 = \frac{T}{n} Z_i^2$。

第 1 步：均值。 由线性，利用 $E[Z_i^2] = 1$：

$$E[Q_n] = \sum_{i=1}^{n} \frac{T}{n} E[Z_i^2] = n \cdot \frac{T}{n} = T.$$

第 2 步：一项的方差。 利用第 4 课的 $E[Z^4] = 3$：

$$\mathrm{Var}(Z^2) = E[Z^4] - \big(E[Z^2]\big)^2 = 3 - 1 = 2, \qquad \mathrm{Var}\Big(\frac{T}{n} Z_i^2\Big) = \frac{T^2}{n^2} \times 2.$$

第 3 步：和的方差。 各项独立，所以方差相加：

$$\mathrm{Var}(Q_n) = n \times \frac{2T^2}{n^2} = \frac{2T^2}{n} \longrightarrow 0.$$

第 4 步：结论。 均值保持在 T，方差趋于零，所以由上面的命题，$Q_n \to T$（依概率，也依均方）：**平方步长加起来等于经过的时间**，而随机性在极限下消失了。模拟结果（$T = 1$）：

对每个 n，模拟 5,000 组 n 个步长。

步数	Q 的平均	它的标准差	√(2/n)	|步长| 之和	√(2n/π)
10	1.0034	0.4433	0.4472	2.53	2.52
100	1.0007	0.1424	0.1414	7.98	7.98
1,000	1.0010	0.0445	0.0447	25.24	25.23
10,000	1.0003	0.0143	0.0141	79.80	79.79

这就是第 1 课承诺的事实：大小为 $\sqrt{\Delta t}$ 的随机步长，其平方加起来等于时间，而不是零。第 14 课把 Q_n 的极限称为布朗运动的**二次变差**，伊藤引理（第 16 课）就建立在它之上。

平方步长稳定下来，绝对步长发散

表格的最后两列显示了**绝对**步长的相反行为。由第 4 课，$E|Z| = \sqrt{2/\pi}$，所以 $E|Y_i| = \sqrt{T/n}\,\sqrt{2/\pi}$，并且

$$E\Big[\sum_{i=1}^{n} |Y_i|\Big] = n\sqrt{\frac{T}{n}}\sqrt{\frac{2}{\pi}} = \sqrt{\frac{2nT}{\pi}} \longrightarrow \infty.$$

路径的总长度，也就是它的绝对步长之和，无限增长，而平方和却稳定在 T。

为什么不同。 每个绝对步长的大小是 $\sqrt{T/n}$，n 个加起来大约是 $n\sqrt{T/n} = \sqrt{nT}$，它在增长。每个平方步长的大小是 T/n，n 个加起来是 T。对光滑的路径则正好相反：大小为 $1/n$ 的步长加起来是有限的长度，它们的平方加起来大约是 $n/n^2 \to 0$（第 1 课）。随机路径粗糙到这种程度：它的长度是无穷的，但它的二次变差是有限的。第 14 课正是建立在这个对比之上。

要点回顾

- X_n 依概率收敛到 c：对每个 $\varepsilon > 0$，$P(|X_n - c| \ge \varepsilon) \to 0$。
- 马尔可夫：$Y \ge 0 \quad \Rightarrow \quad P(Y \ge a) \le E[Y]/a$。切比雪夫：$P(|X-\mu| \ge \varepsilon) \le \mathrm{Var}(X)/\varepsilon^2$。
- n 次独立抽样的平均值，均值为 μ，标准差为 $\mathrm{sd}/\sqrt{n}$。
- 大数定律：$\bar{X}_n \to \mu$。蒙特卡洛的误差以 $1/\sqrt{n}$ 缩小；报告 $\bar{X}_n \pm 1.96\,\mathrm{sd}/\sqrt{n}$。
- 均值 $\to c$ 且方差 $\to 0 \Rightarrow X_n \to c$（依概率和均方）。
- 对独立的 $N(0, T/n)$ 步长：$\sum Y_i^2 \to T$，而 $E\sum|Y_i| = \sqrt{2nT/\pi} \to \infty$。

常见错误

- **“切比雪夫需要正态分布。”** 它只需要方差有限；这正是它宽松的原因。
- **“路径数加倍，误差减半。”** 误差以 $1/\sqrt{n}$ 下降：要减半，需要四倍的路径。
- **忘了 $1/n$ 从方差里提出来时要平方。** $\mathrm{Var}(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2}\mathrm{Var}(\sum X_i)$，而不是 $\frac{1}{n}\mathrm{Var}(\sum X_i)$。
- **“依概率收敛”就是“n 很大时等于极限”。** 它的意思是偏离超过 ε 的概率缩小到零；任何单个结果仍可能运气不好。
- **“二阶矩”和“二次变差”是一回事。** $E[Y_i^2]$ 是每一步的一个数；$Q_n = \sum Y_i^2$ 是沿一条路径的随机和。二阶矩告诉你 Q_n 的均值；收敛论证告诉你 Q_n 本身不再随机。

练习

解答见《第 1 部分：解答》。

6.1 证明马尔可夫不等式：对 $Y \ge 0$ 和 $a > 0$，$P(Y \ge a) \le E[Y]/a$；并由它推出切比雪夫不等式。

6.2 设 $Y_1, \dots, Y_n$ 独立且都服从 $N(0, T/n)$，$Q_n = \sum Y_i^2$。证明 $E[Q_n] = T$，$\mathrm{Var}(Q_n) = 2T^2/n$。

6.3 对同样的 Y_i，证明 $E\big[\sum |Y_i|\big] = \sqrt{2nT/\pi}$。

6.4 要以至少 95% 的概率使 $|\bar{X}_n - E[S_T]| < 0.10$，切比雪夫说你需要多少条蒙特卡洛路径？正态近似建议多少条？

6.5 股价 $S_T \ge 0$ 的均值是 $S_0 e^{rT} = 103.05$。马尔可夫不等式对 $P(S_T \ge 150)$ 说了什么？用第 5 课的对数正态分布计算实际概率。

6.6 设 $X_n = n$ 的概率为 $1/n$，否则 $X_n = 0$。证明 $X_n \to 0$（依概率），尽管对每个 n 都有 $E[X_n] = 1$。$\mathrm{Var}(X_n)$ 会怎样？

6.7 *（编程）* 对 $n = 10^3, 10^4, 10^5, 10^6$，用模拟估计 $P(S_T > K)$，每次都给出 95% 区间，并与第 5 课的 $N(d_-)$ 比较。

6.8 *（编程）* 对 n 直到 10^5，模拟 Q_n 和 $\sum |Y_i|$，验证练习 6.2 和 6.3 的公式。

自测

1. 切比雪夫不等式需要正态分布吗？
2. 如果 $E[X_n] = 2 + 1/n$，$\mathrm{Var}(X_n) = 1/n$，X_n 收敛到什么？
3. 为什么 $\sum |Y_i|$ 发散，而 $\sum Y_i^2$ 稳定下来？

配套笔记本：`s5e06_convergence.ipynb`。本章的每个数字都由它计算。

公式表与术语表

公式表

微积分（第 1、2 课）

- 链式法则：$\big(f(g(x))\big)' = f'(g(x))\,g'(x)$；沿一条路径，$\frac{d}{dt}g(t,x(t)) = g_t + g_x\,x'(t)$。
- 泰勒：$f(a+h) = f(a) + f'(a)h + \frac{1}{2}f''(a)h^2 + O(h^3)$。
- 二元：$\Delta g \approx g_t\Delta t + g_x\Delta x + \frac{1}{2}\big(g_{tt}\Delta t^2 + 2g_{tx}\Delta t\,\Delta x + g_{xx}\Delta x^2\big)$。
- 换元：$\int_a^b f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u)\,du$；分部积分：$\int_a^b uv'\,dx = [uv]_a^b - \int_a^b u'v\,dx$。
- 级数：$e^x = \sum_k x^k/k!$；$\ln(1+h) = h - h^2/2 + h^3/3 - \dots$
- 欧拉法：$m \leftarrow m + km\,\Delta t$，误差与 Δt 成正比。
- $m' = km \Rightarrow m(t) = m(0)e^{kt}$；$(1+r/n)^n \to e^r$。

概率（第 3 课）

- $E[g(X)] = \int g(x)f(x)\,dx$；$E[aX+bY+c] = aE[X] + bE[Y] + c$。
- $\mathrm{Var}(X) = E[X^2] - E[X]^2$；$\mathrm{Var}(aX+b) = a^2\mathrm{Var}(X)$。
- $\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\,\mathrm{Cov}(X,Y)$；$\rho = \mathrm{Cov}(X,Y)/(\mathrm{sd}\,X\ \mathrm{sd}\,Y)$。
- 独立：$E[XY] = E[X]E[Y]$，方差相加。

正态分布（第 4 课）

- $X = \mu + sZ$：$P(X \le x) = N\big((x-\mu)/s\big)$；$N(-x) = 1 - N(x)$。
- $M_X(u) = E[e^{uX}]$，$M_X^{(k)}(0) = E[X^k]$；独立变量之和：$M_{X+Y} = M_X M_Y$。
- $E[e^{uZ}] = e^{u^2/2}$；对任意正态变量 X，$E[e^X] = e^{\text{均值} + \frac{1}{2}\text{方差}}$。
- $E[Z^2] = 1$，$E[Z^4] = 3$，$E[Z^6] = 15$；$E|Z| = \sqrt{2/\pi}$。
- 独立正态变量：均值相加，方差相加。
- 配方：$e^{uz}\varphi(z) = e^{u^2/2}\varphi(z-u)$，所以 $E[e^{uZ}\mathbf{1}\{Z > a\}] = e^{u^2/2}N(u-a)$。

对数正态价格（第 5 课），其中 $S_T = S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T+\sigma\sqrt{T}Z}$：

- $E[S_T] = S_0 e^{rT}$；$E[S_T^2] = S_0^2 e^{(2r+\sigma^2)T}$；$\operatorname{Var}(S_T) = S_0^2 e^{2rT}(e^{\sigma^2 T}-1)$。
- 密度：当 $s>0$ 时，$f(s) = \dfrac{1}{s\,\sigma\sqrt{T}}\,\varphi\!\left(\dfrac{\ln(s/S_0)-(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}\right)$。
- 中位数 $S_0 e^{(r-\frac{1}{2}\sigma^2)T}$；众数 $S_0 e^{(r-\frac{3}{2}\sigma^2)T}$。
- $P(S_T>K) = N(d_-)$；$e^{-rT}E[S_T\mathbf{1}\{S_T>K\}] = S_0 N(d_+)$；$d_\pm = \dfrac{\ln(S_0/K)+(r\pm\frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}$。
- 詹森：对凸函数 f，$E[f(X)] \ge f(E[X])$。

收敛（第 6 课）

- 马尔可夫：$P(Y\ge a)\le E[Y]/a$；切比雪夫：$P(|X-\mu|\ge\varepsilon)\le \operatorname{Var}(X)/\varepsilon^2$。
- $\operatorname{Var}(\bar X_n) = \operatorname{Var}(X)/n$；$E[X_n]\to c$ 且 $\operatorname{Var}(X_n)\to 0 \Rightarrow X_n \to c$。
- Y_i 独立且服从 $N(0, T/n)$：$\sum Y_i^2 \to T$；$E\sum|Y_i| = \sqrt{2nT/\pi}\to\infty$。

课程的数字

今天的股价 S_0	100
行权价 K	105
无风险利率 r（连续复利）	3%
波动率 σ	20%
期限 T	1 年

术语表

中心极限定理（central limit theorem）。许多独立同分布、方差有限的小块之和，标准化之后接近正态。

链式法则（chain rule）。复合函数的导数是各个导数的乘积，每个导数都在正确的点处取值。

切比雪夫不等式（Chebyshev's inequality）。对任何方差有限的分布，$P(|X-E[X]|\ge k\,\mathrm{sd})\le 1/k^2$。

配方（completing the square）。把 $uz - \frac{1}{2}z^2$ 改写成 $-\frac{1}{2}(z-u)^2 + \frac{1}{2}u^2$；它把 $e^{uz}\varphi(z)$ 变成一个平移后的正态密度。

连续复利（continuous compounding）。按 e^{rT} 增长：每年复利 n 次、令 $n \to \infty$ 的极限。

依概率收敛（convergence in probability）。如果对每个 $\varepsilon > 0$，$P(|X_n - c| \geq \varepsilon) \to 0$，就说 $X_n \to c$。

凸函数（convex function）。向上弯的函数（$f'' \geq 0$）：它位于自己的切线之上。凹函数正好相反。

相关系数（correlation）。协方差除以两个标准差；一个介于 −1 和 1 之间的数。

协方差（covariance）。$E[XY] - E[X]E[Y]$；独立变量的协方差为零，但协方差为零并不意味着独立。

交叉项（cross term）。二元泰勒展开中的 $2g_{tx}\Delta t\,\Delta x$ 项。

密度（density）。一个总面积为 1 的函数 $f \geq 0$，它下方的面积就是概率。

导数（derivative）。曲线在一点处的斜率，$f'(x) = \lim_{h\to 0}\big(f(x+h) - f(x)\big)/h$；即变化率。

分布函数（distribution function）。$F(x) = P(X \leq x)$；它的导数是密度。

期望（expectation）。随机变量按概率加权的平均。

独立性（independence）。知道一个随机变量对另一个毫无信息：$P(X \in A, Y \in B) = P(X \in A)P(Y \in B)$。

积分因子（integrating factor）。把 $m' = km$（或 $m' = km + c$）乘以 e^{-kt}，使左边成为一个精确的导数。

分部积分（integration by parts）。倒过来读的乘积法则：$\int uv' = [uv] - \int u'v$。

詹森不等式（Jensen's inequality）。对凸函数 f，$E[f(X)] \geq f(E[X])$。

大数定律（law of large numbers）。一个随机变量许多独立副本的平均值稳定在它的期望上。

对数正态分布（lognormal distribution）。Y 为正态时 e^Y 的分布。

马尔可夫不等式（Markov's inequality）。对 $Y \geq 0$，$P(Y \geq a) \leq E[Y]/a$。

中位数、众数（median, mode）。下方概率恰为一半的值；密度的峰值。

矩（moment）。$E[X^k]$，即 k 阶矩：均值（$k=1$）、离散程度（$k=2$）、偏斜程度（$k=3$）、尾部厚度（$k=4$）。

矩母函数（moment generating function）。$M(u)=E[e^{uX}]$；它的幂级数系数是 $E[X^k]/k!$，所以它在 0 处的各阶导数就是各阶矩。

正态分布（normal distribution）。$N(\mu,s^2)$，密度为 $\frac{1}{s\sqrt{2\pi}}e^{-(x-\mu)^2/(2s^2)}$。

偏导数（partial derivative）。固定其他变量时对一个变量的导数。对期权：delta V_S、gamma V_{SS}、theta V_t。

二次变差（quadratic variation）。一条路径的平方步长之和的极限；对方差为 T/n 的随机步长，它等于 T。

随机变量（random variable）。附着在随机试验每个结果上的一个数。

标准差（standard deviation）。方差的平方根，单位与随机变量相同。

换元积分（substitution）。倒过来读的链式法则；换变量时要连同积分限一起换。

泰勒定理（Taylor's theorem）。光滑函数等于它的泰勒多项式加上一个下一阶的余项。

方差（variance）。$E[(X-E[X])^2]=E[X^2]-E[X]^2$。

延伸阅读

- Joseph K. Blitzstein 和 Jessica Hwang，*Introduction to Probability*（网上免费）：深入讲解第 3 至 6 课的内容。
- Thomas Mikosch，*Elementary Stochastic Calculus with Finance in View*，第 1 章：一份紧凑的概率入门，目标正是本课程要去的地方。
- Steven E. Shreve，*Stochastic Calculus for Finance I*，第 1 章及附录：本课程第 2 部分开始的地方。